



有机化学

袁振波 副研究员 博士生导师

生工楼A323, zhenboyuan1992@jiangnan.edu.cn



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第四章 芳香烃

4.1 苯的结构芳香烃的分类和命名

4.2 芳香烃的分类和命名

4.3 芳香烃的物理性质(自学)

4.4 芳香烃的化学性质

4.5 苯环上亲电取代反应的定位规则

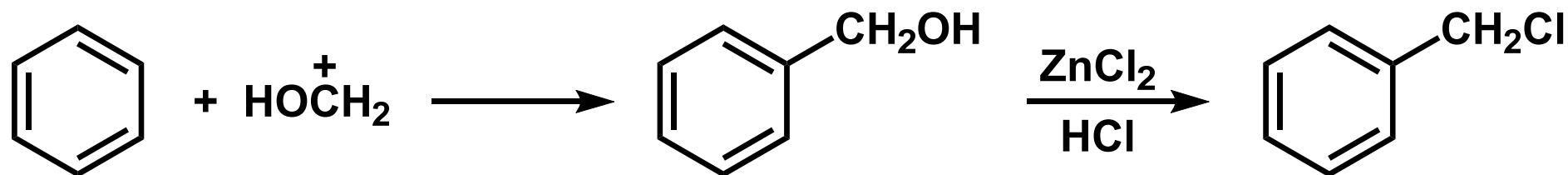
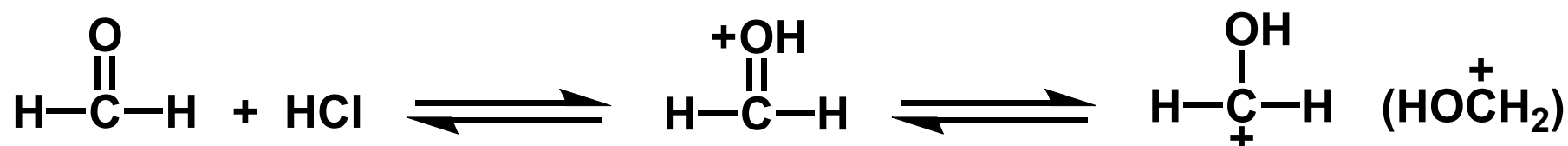
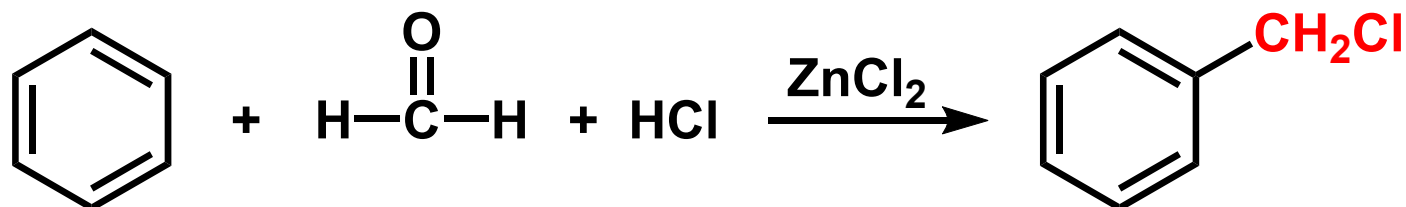
4.6 多环芳香烃及非苯芳香烃



第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

6. 氯甲基化反应(**Blanc反应**)

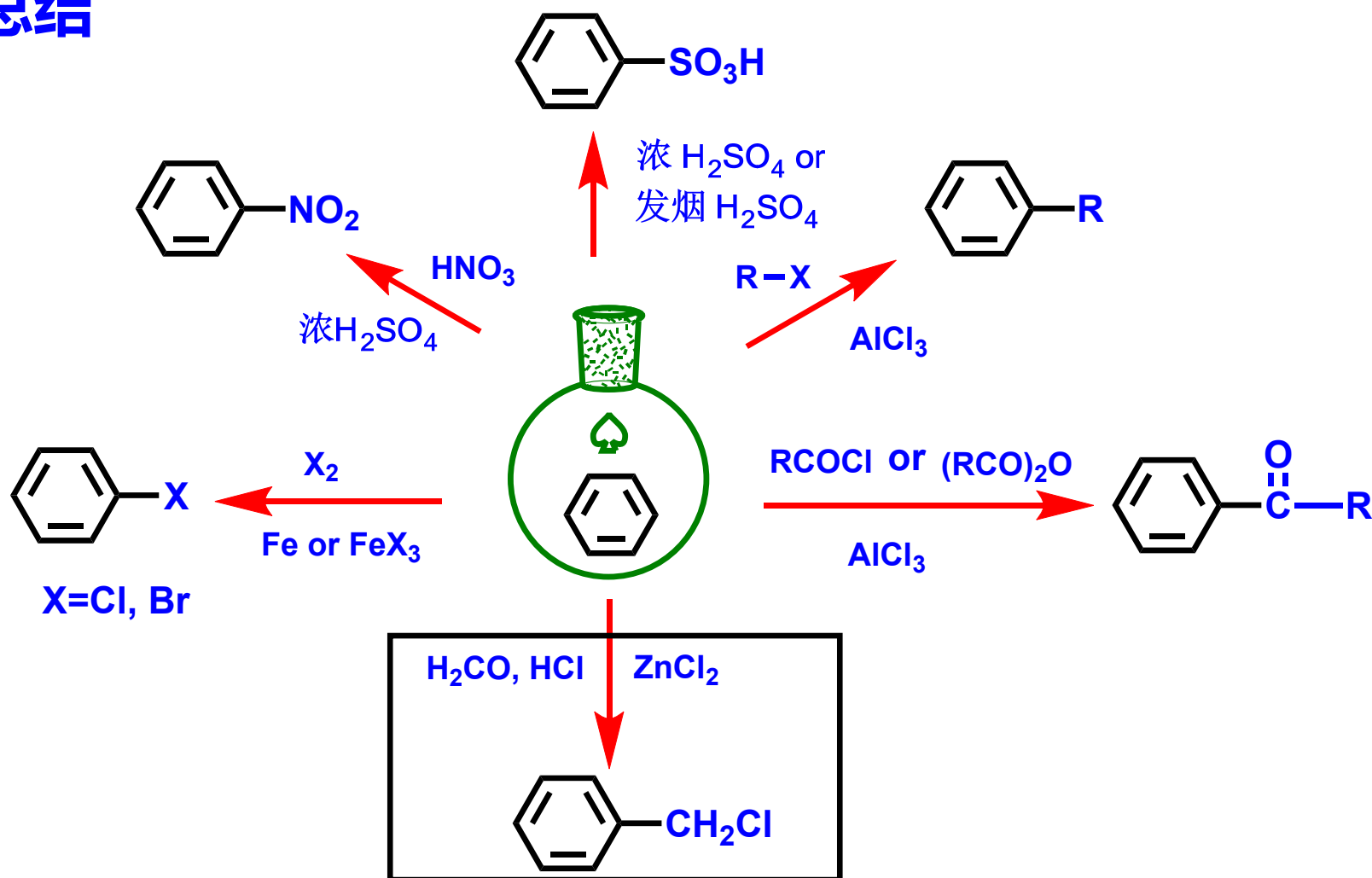




第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 亲电 取代

➤ 总结



氯甲基化反应



第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 **亲电** 取代

➤ 练习

在进行傅-克反应时，常可以用硝基苯为溶剂，其主要原因是

- ☐ A 硝基苯有一定的催化作用
- ☐ B 硝基苯无毒性
- ☒ C 硝基苯不会发生傅-克反应
- ☐ D 硝基苯价格便宜

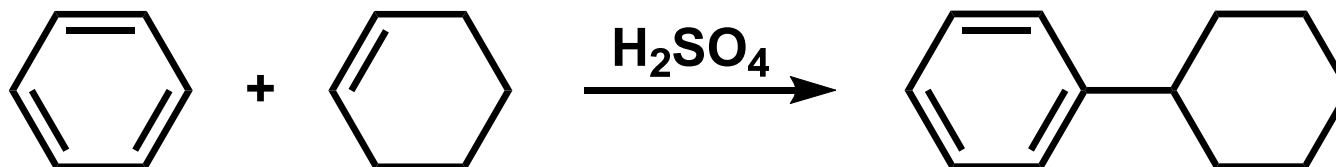


第四节 芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 亲电 取代

➤ 练习

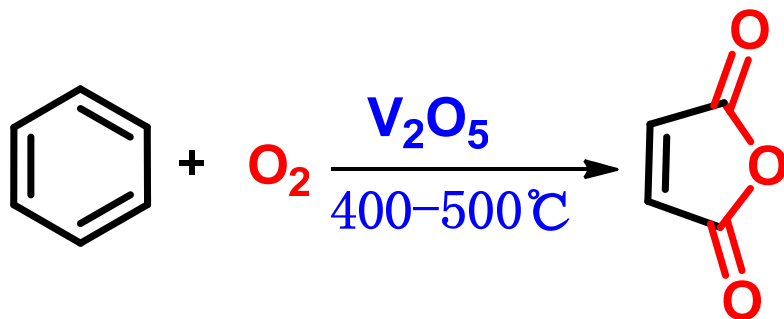
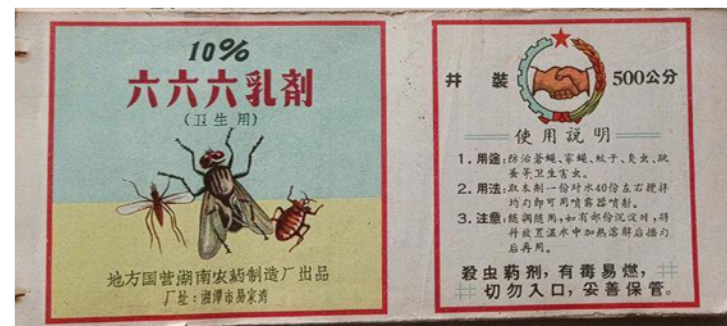
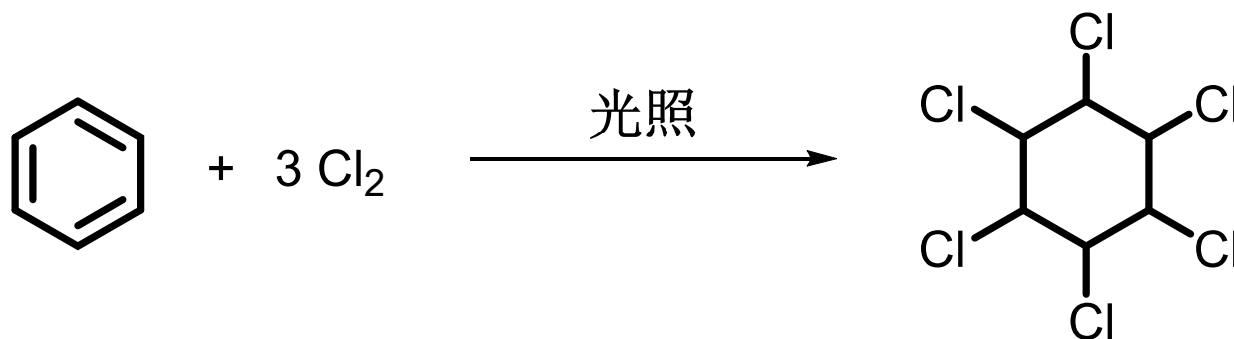
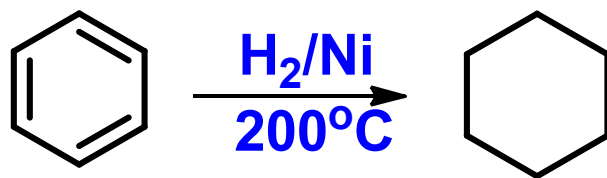
写出下列反应的产物





第四节 芳香烃的化学性质

二. 苯环的 加成、氧化 (不易)



顺丁烯二酸酐

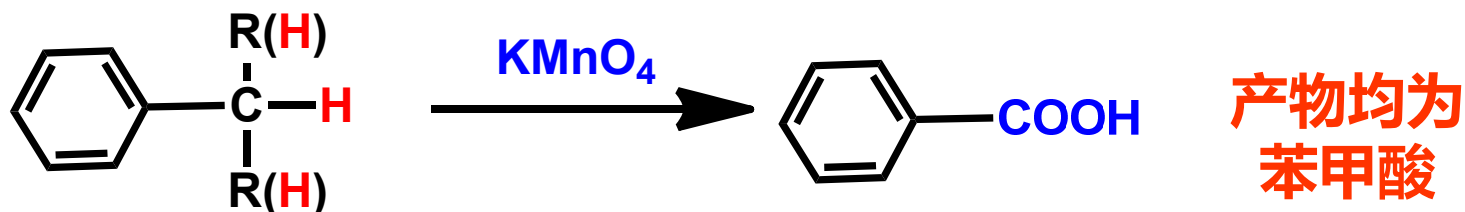


第四节 芳香烃的化学性质

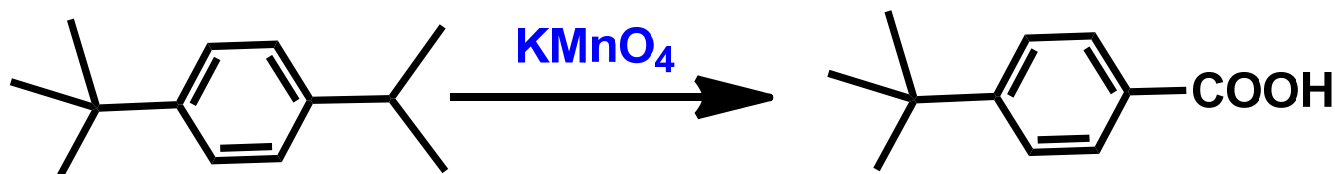
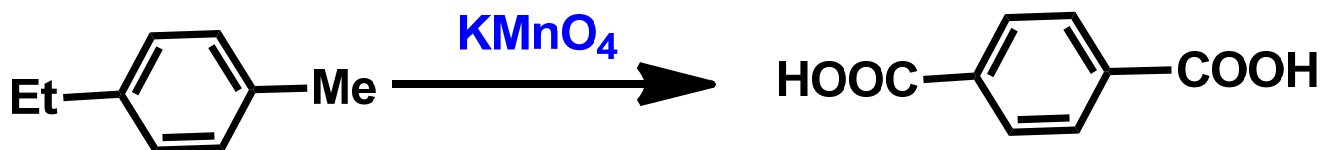
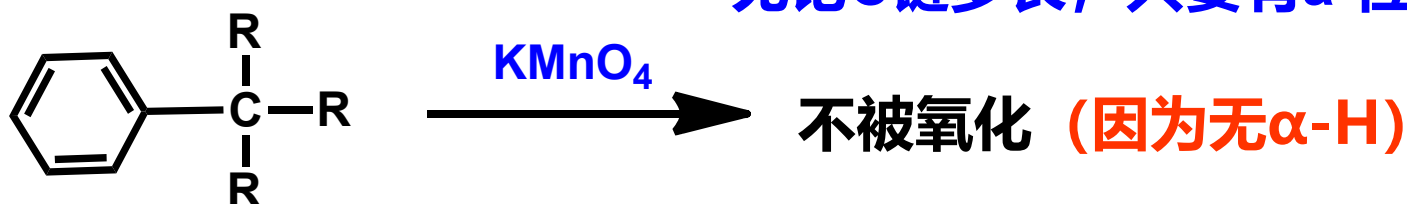
三. 苯环侧链的反应

1. 氧化反应

在强氧化剂作用下，芳环上具有 $\alpha-H$ 的侧链被氧化为羧基。



无论C链多长，只要有 α -位氢即可发生。

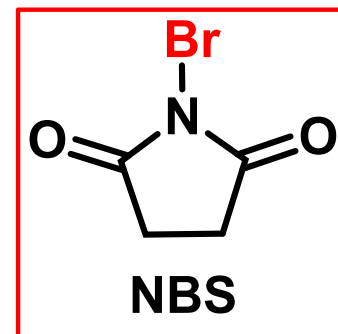
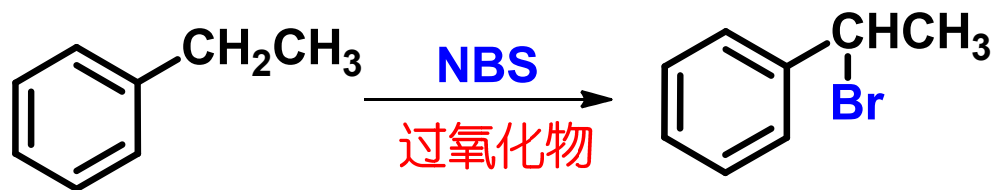
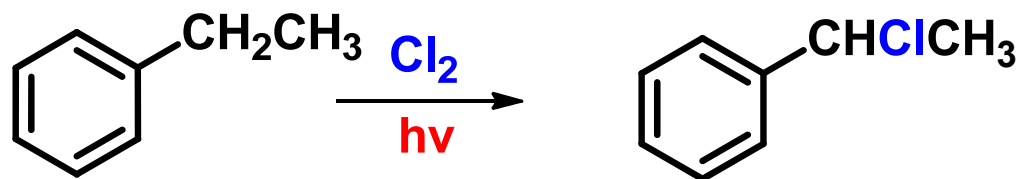




第四节 芳香烃的化学性质

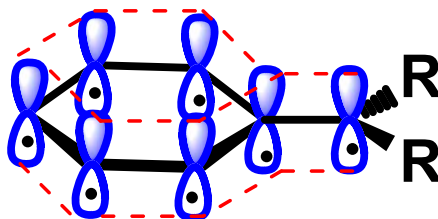
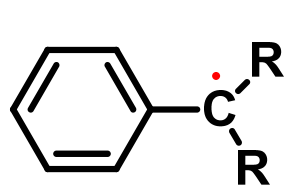
三. 苯环侧链的反应

2. 卤化反应: α -H 原子的卤代(类似烯烃 α -H的反应)

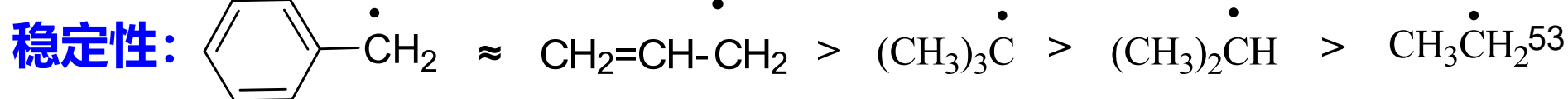


✓ 活性中间体: 苄基 (型) 自由基

(N-溴代丁二酰亚胺)

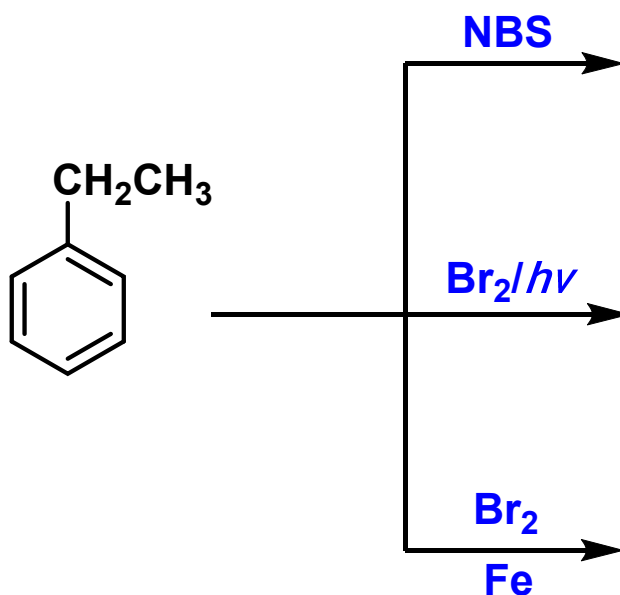
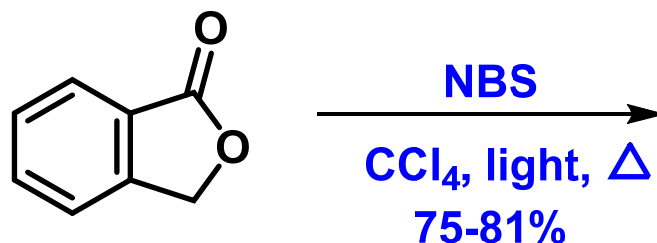
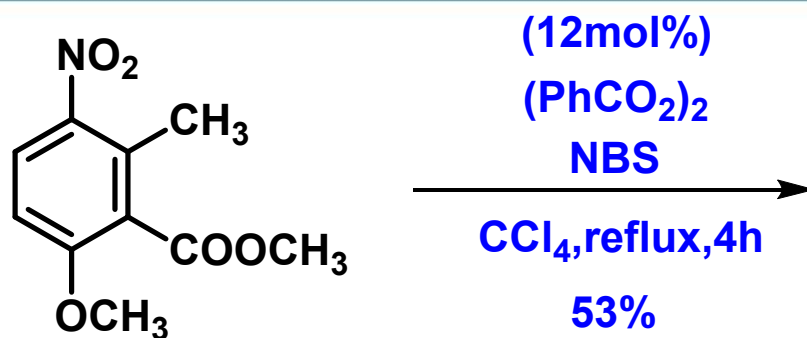


p- π 共轭





第四节 芳香烃的化学性质

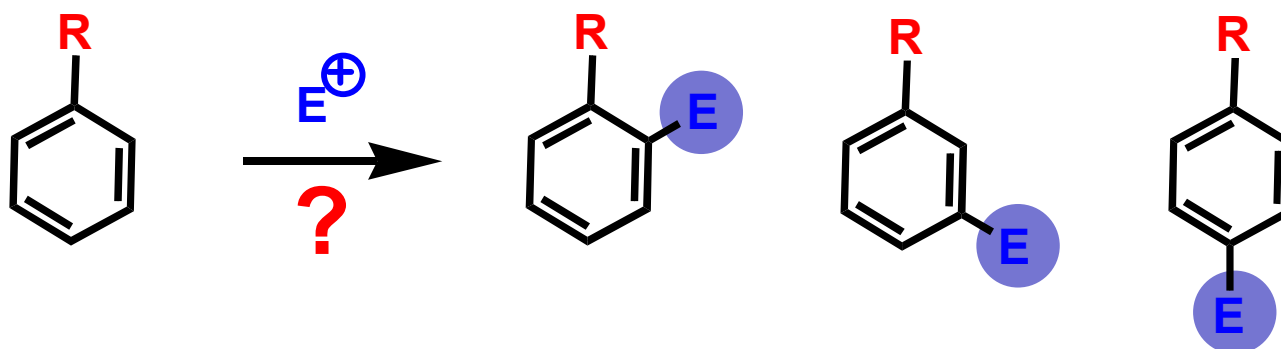
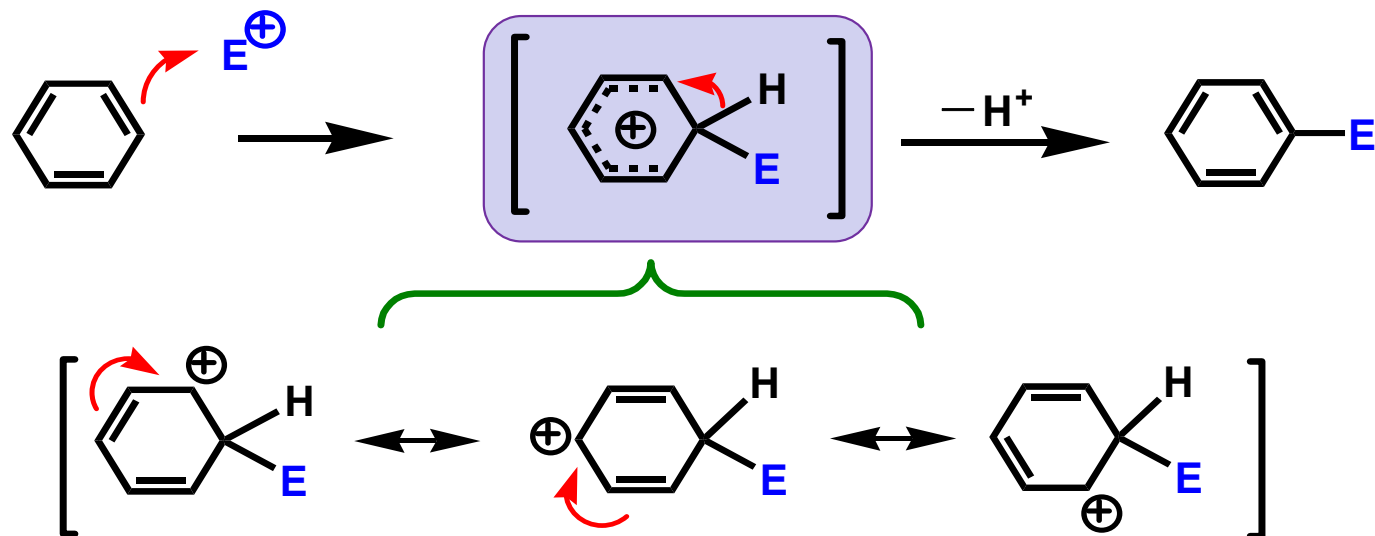


亲电取代反应



第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

引. 亲电取代反应位置?



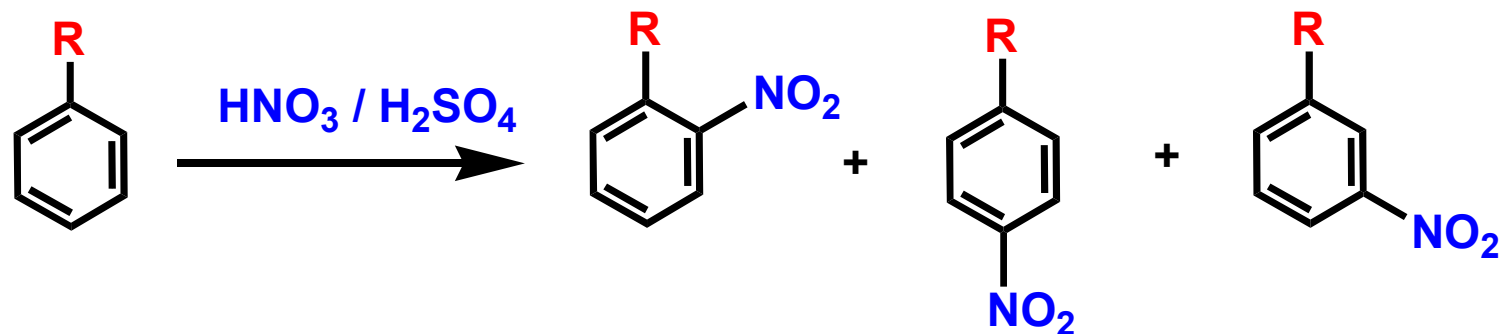
邻位取代 间位取代 对位取代

问题: 苯环上已有取代基时, 取代在何处?



第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

一. 取代基对亲电取代的影响



R	反应温度	邻位取代	对位取代	间位取代	反应速度
H	55~60°C				1
CH ₃	30°C	58%	38%	4%	25
Cl	60~70°C	30%	70%	微量	0.03
NO ₂	95°C	6%	1%	93%	10 ⁻⁷

定位规则:

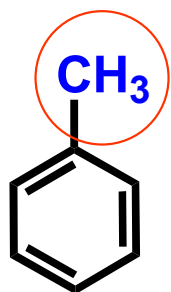
取代基对反应有两方面影响——**反应活性**和**反应取向**



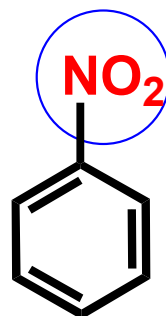
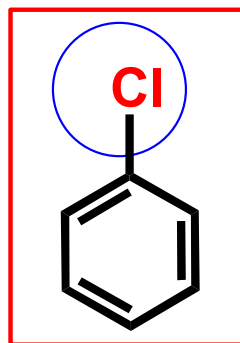
第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

二. 定位取代基的分类

➤ **活化基团和钝化基团** (根据对**反应活性及速度**的影响)



活化基团
(亲电取代反应比苯快)

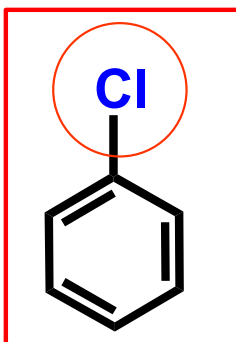
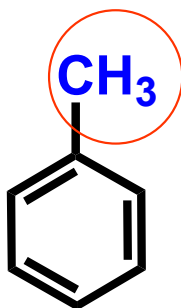


钝化基团
(亲电取代反应比苯慢)

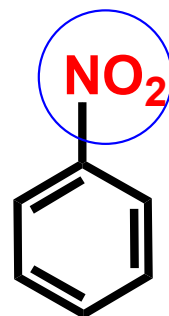
➤ **邻对位定位基和间位定位基** (根据对**反应取向**的影响)

邻对位(第一类)定位基: 邻+对位产物 > 60%

间位(第二类)定位基: 间位产物 > 40%



邻对位定位基
(邻对位产物为主)



间位定位基
(间位产物为主)



第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

二. 定位取代基的分类

1. 邻对位定位基（第一类定位基）

使得新进入苯环的取代基主要进入它的**邻、对位**；

使苯环**活化**(除卤素外)；

与苯环相连的原子只具有**单键**或带**负电荷**或有**孤对电子**。

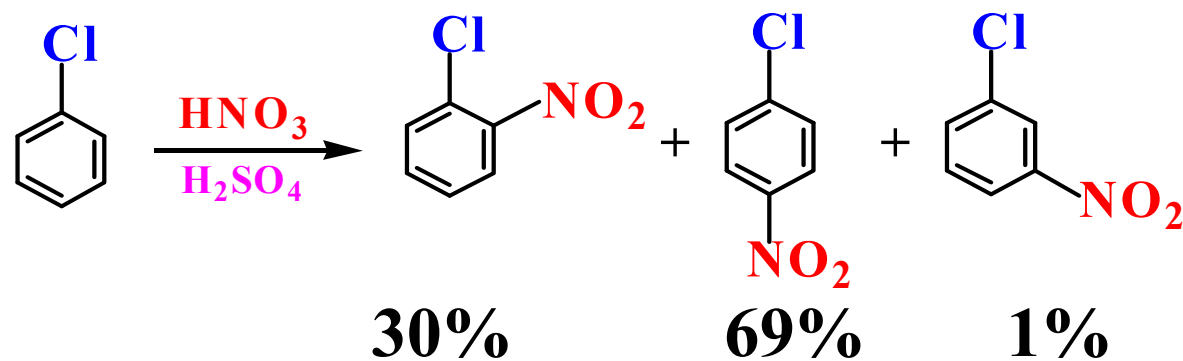
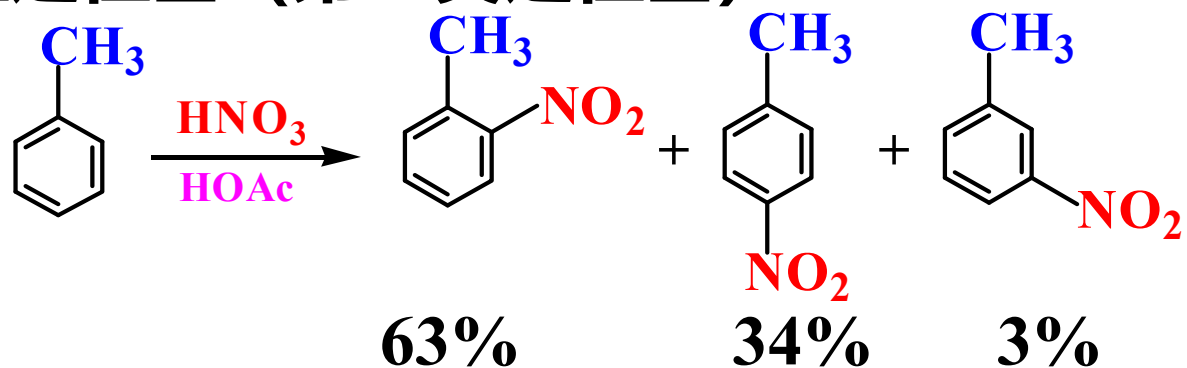
$-\text{O}^-$, $-\text{NH}_2$, $-\text{N}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{NHCOCH}_3$,
 $-\text{OCOCH}_3$, $-\text{Ph}$, $-\text{R}$, $-\text{F}$, $-\text{Cl}$, $-\text{Br}$, $-\text{I}$



第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

二. 定位取代基的分类

1. 邻对位定位基 (第一类定位基)



硝化反应的
相对速率

<chem>Oc1ccccc1</chem>	<chem>c1ccccc1</chem>	<chem>Clc1ccccc1</chem>	<chem>[N+](=O)[O-]c1ccccc1</chem>
1000	1	0.033	6×10^{-8}



第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

二. 定位取代基的分类

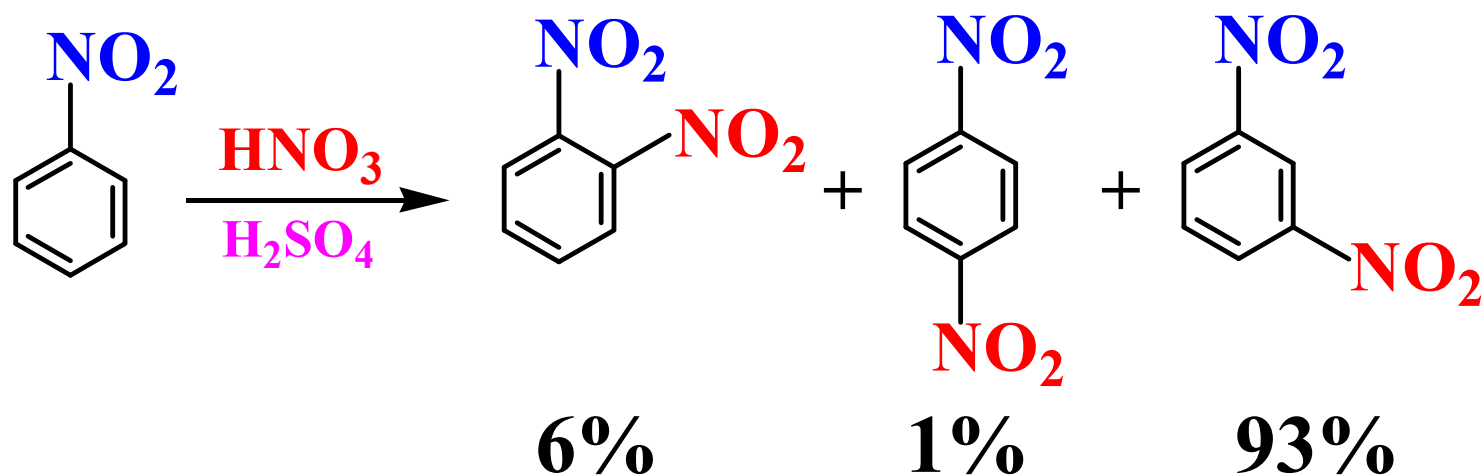
2. 间位定位基（第二类定位基）

使新进入苯环的取代基主要进入它的**间位**；

使苯环**钝化**；

与苯环相连的原子具有**双键**或**叁键**或带**正电荷**

$-\text{N}(\text{CH}_3)_3^+$, $-\text{NO}_2$, $-\text{CN}$, $-\text{COOH}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{CHO}$,
 $-\text{COCH}_3$, $-\text{COOCH}_3$, $-\text{CONH}_2$, $-\text{NH}_3^+$ 。

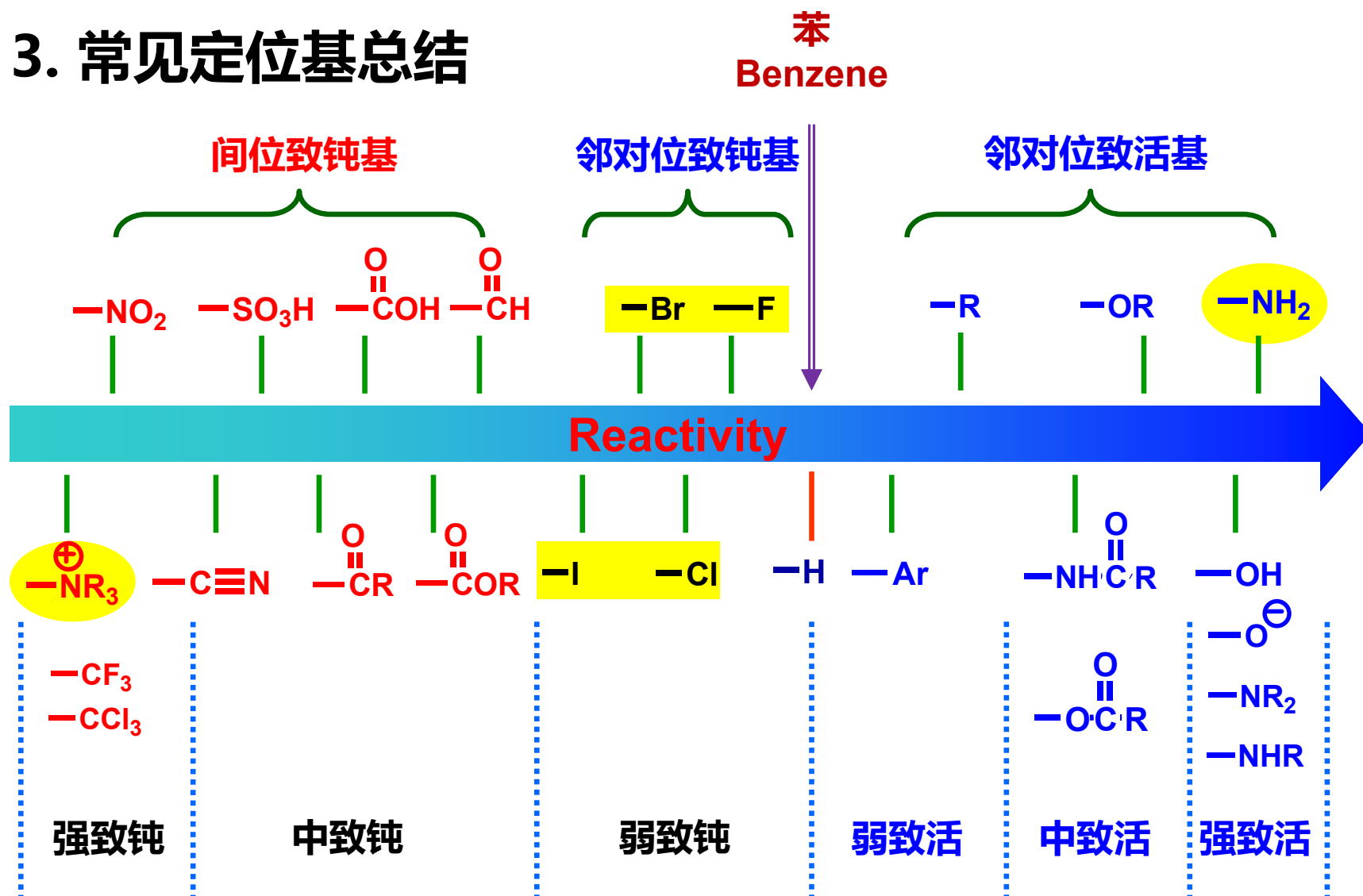




第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

二. 定位取代基的分类

3. 常见定位基总结

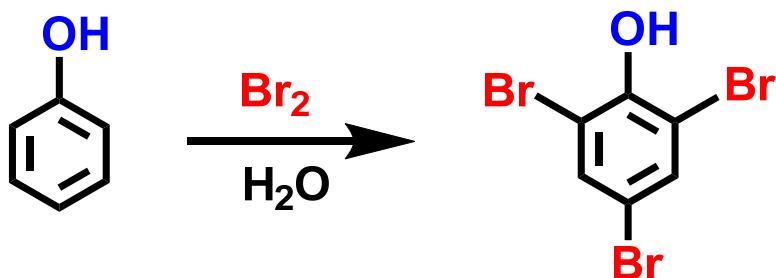




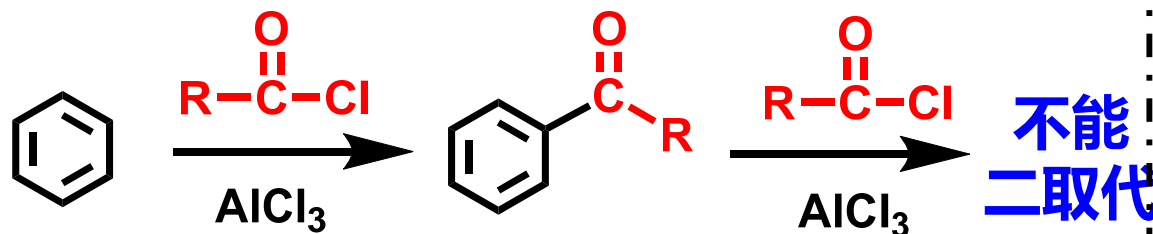
第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

二. 定位取代基的分类

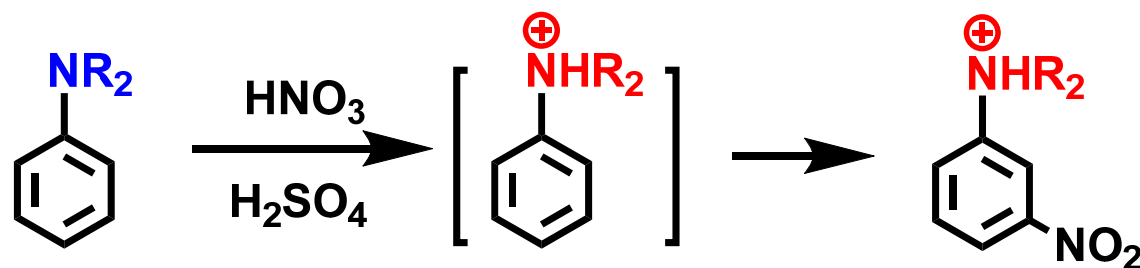
4. 取代基对反应的影响的其它例子



- OH为强致活基团，反应很快，无需Fe催化。



规律：环上有钝化基时，不能发生F-C反应



少量 硝化反应难进行



第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

三. 定位规则的理论解释

1. 取代基的电子效应对**苯环电荷密度**的影响

2. 取代基的电子效应对**中间体稳定性的影响** ★★★



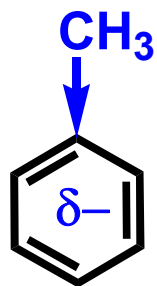
第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

三. 定位规则的理论解释

1. 取代基的电子效应对苯环电荷密度的影响

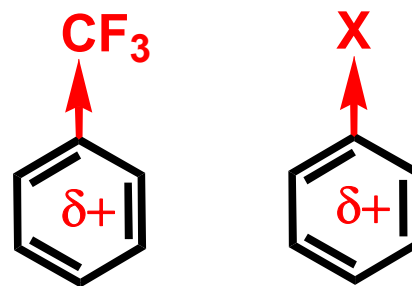
1) 诱导效应的影响

致活基



+I, 诱导给电子
(使苯环活化)

致钝基



-I, 诱导吸电子
(使苯环钝化)



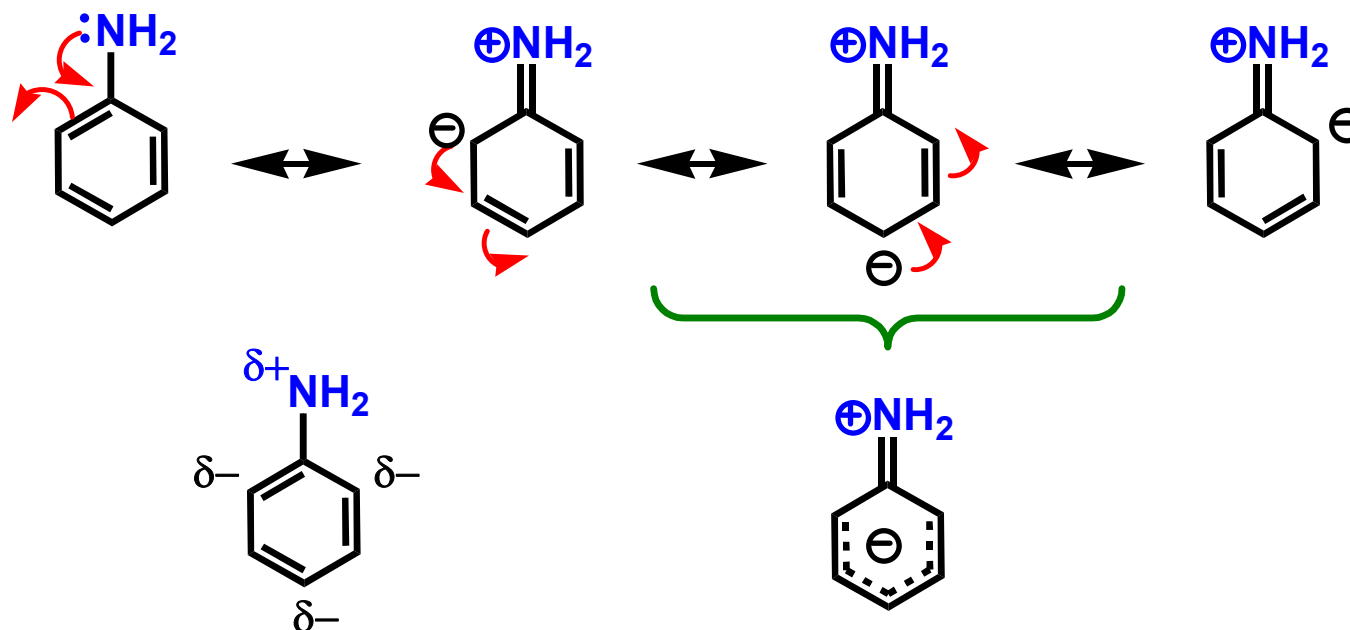
第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

三. 定位规则的理论解释

1. 取代基的电子效应对苯环电荷密度的影响

2) 共轭效应的影响

例：-NH₂的致活作用



+C，共轭给电子效应

(使苯环邻、对位活化)



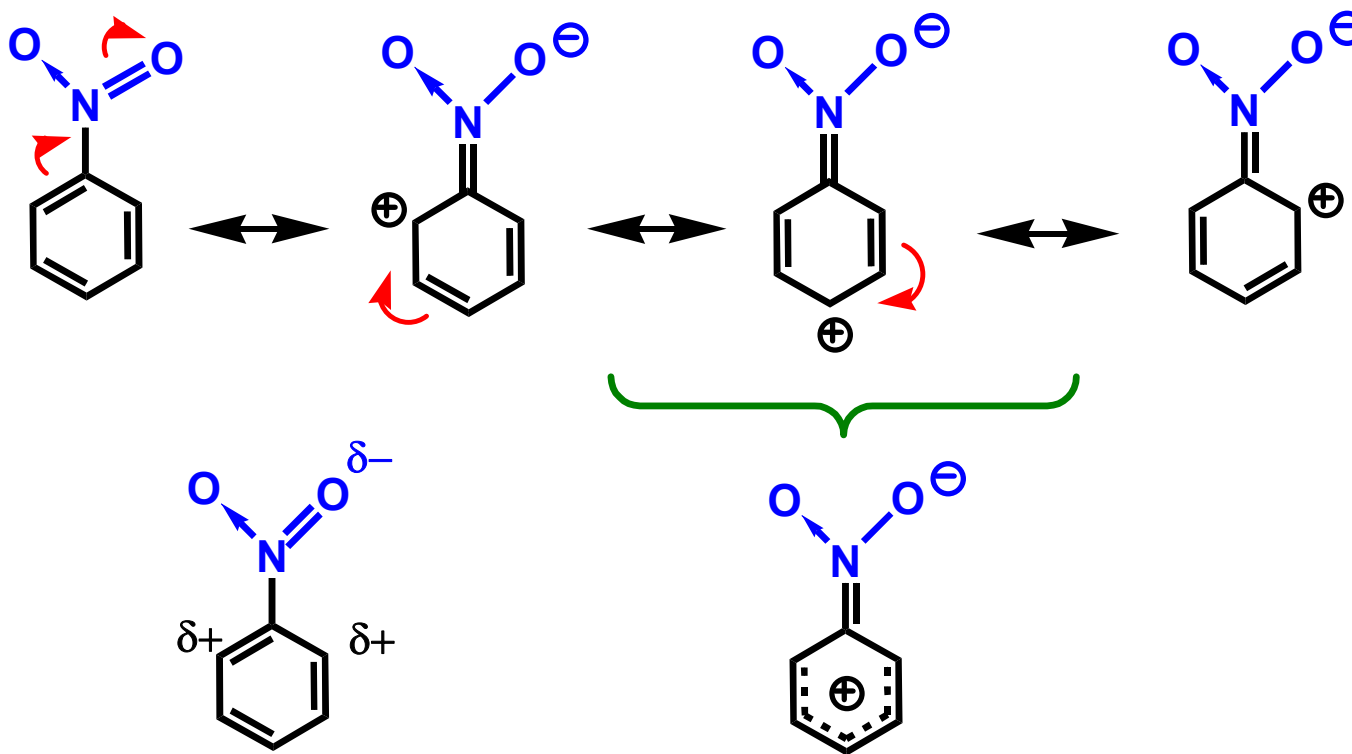
第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

三. 定位规则的理论解释

1. 取代基的电子效应对苯环电荷密度的影响

2) 共轭效应的影响

例：-NO₂的致钝作用



-C, 共轭吸电子效应
(使苯环邻、对位钝化)



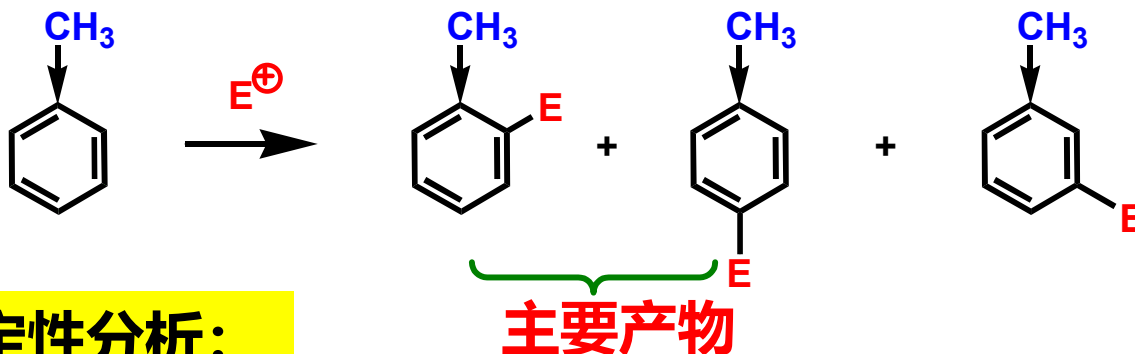
第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

三. 定位规则的理论解释

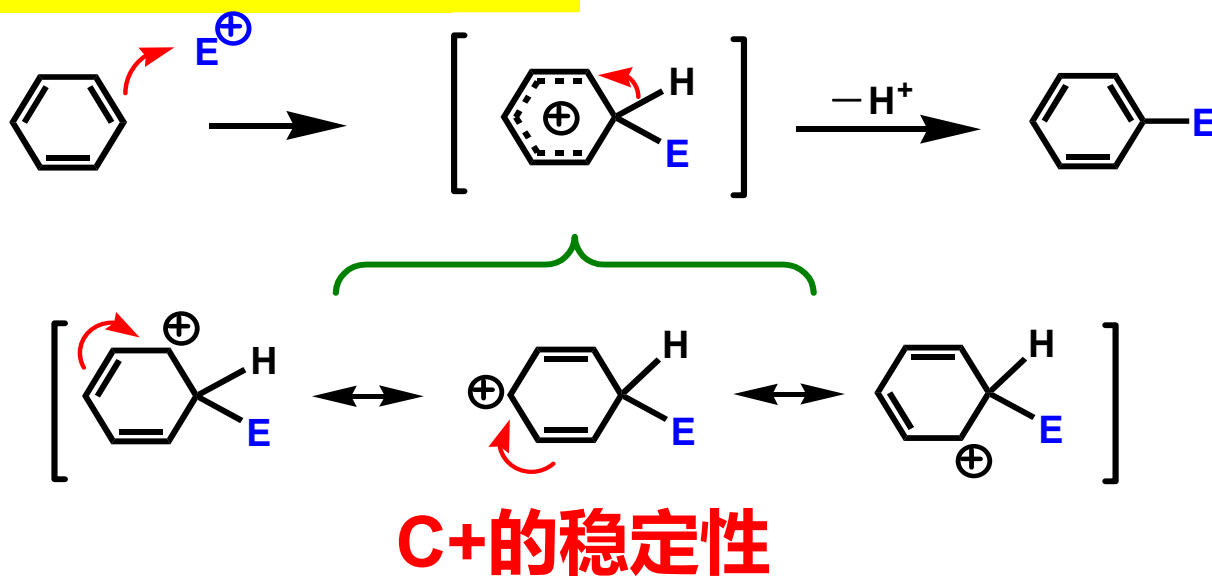
2. 取代基的电子效应对**中间体稳定性**的影响 ★★★

1) **诱导给电子效应**的影响

例：甲基



中间体稳定性分析：





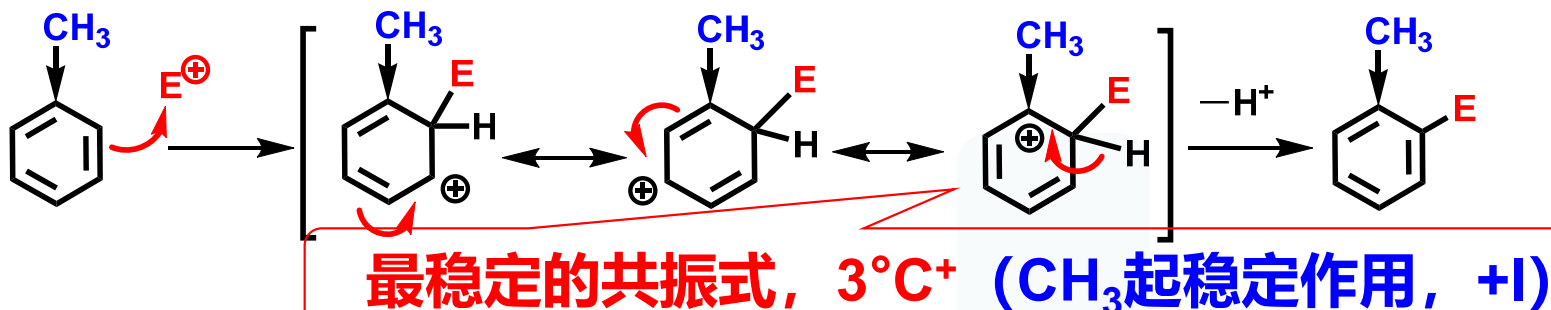
第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

三. 定位规则的理论解释

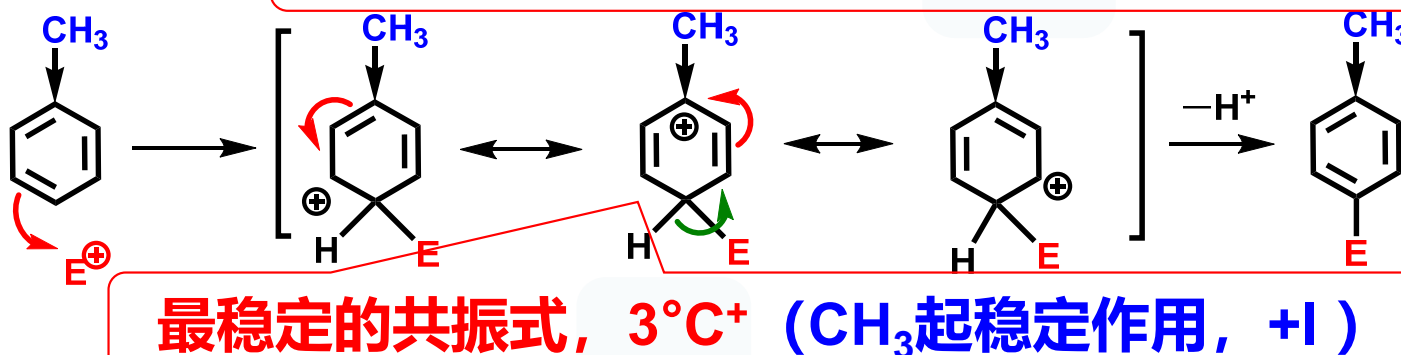
2. 取代基的电子效应对**中间体稳定性**的影响 ★★★

1) 诱导给电子效应的影响

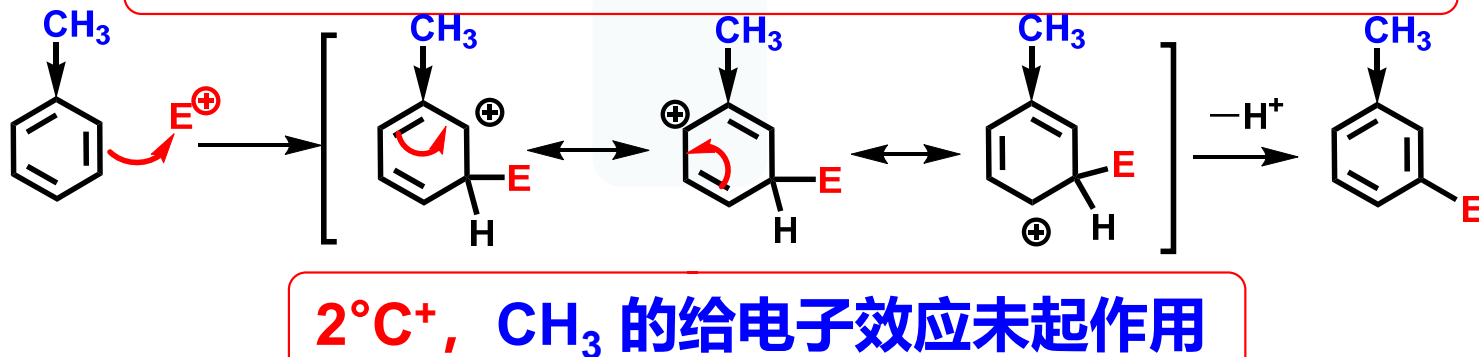
邻位取代



对位取代



间位取代





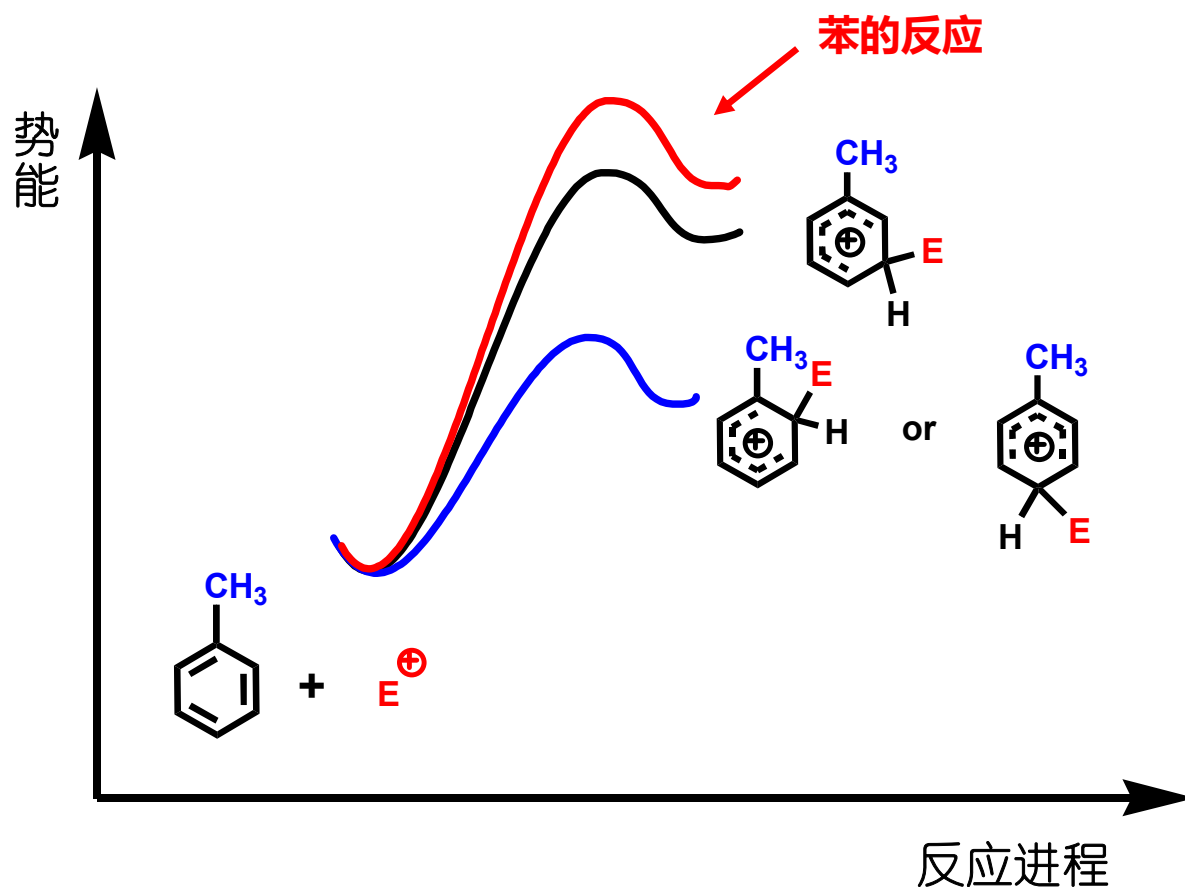
第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

三. 定位规则的理论解释

2. 取代基的电子效应对**中间体稳定性**的影响 ★★★

1) 诱导**给**电子效应的影响

• 反应进程—势能图



- CH_3 (致活基团)
使得**邻、对、间**
三个位置均活化



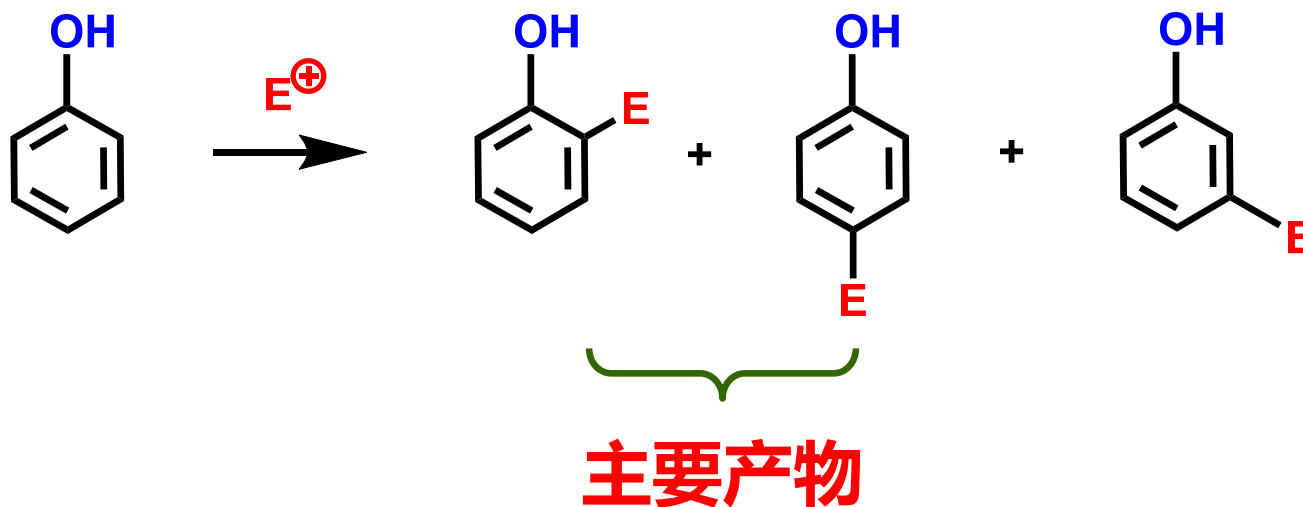
第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

三. 定位规则的理论解释

2. 取代基的电子效应对**中间体稳定性**的影响 ★★★

2) 共轭给电子效应的影响

例：羟基



其他类似具有未共用电子对的基团：-OR、-NH₂(R)



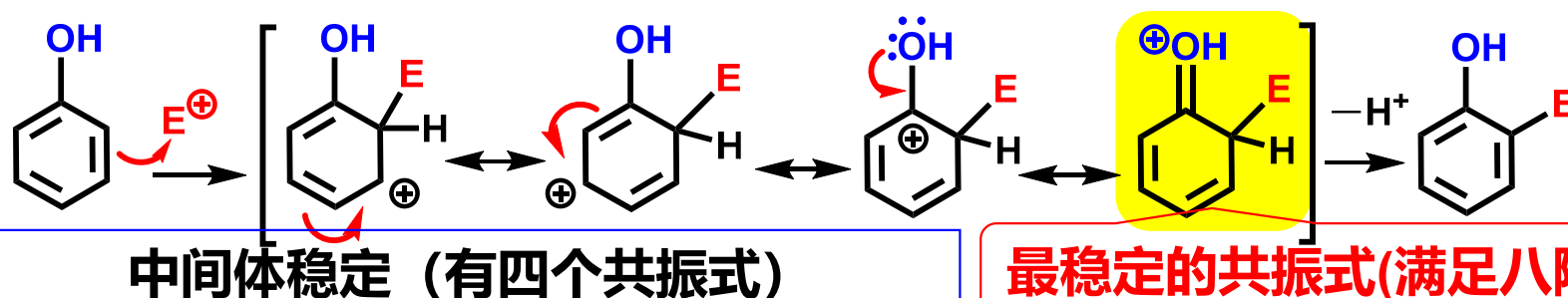
第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

三. 定位规则的理论解释

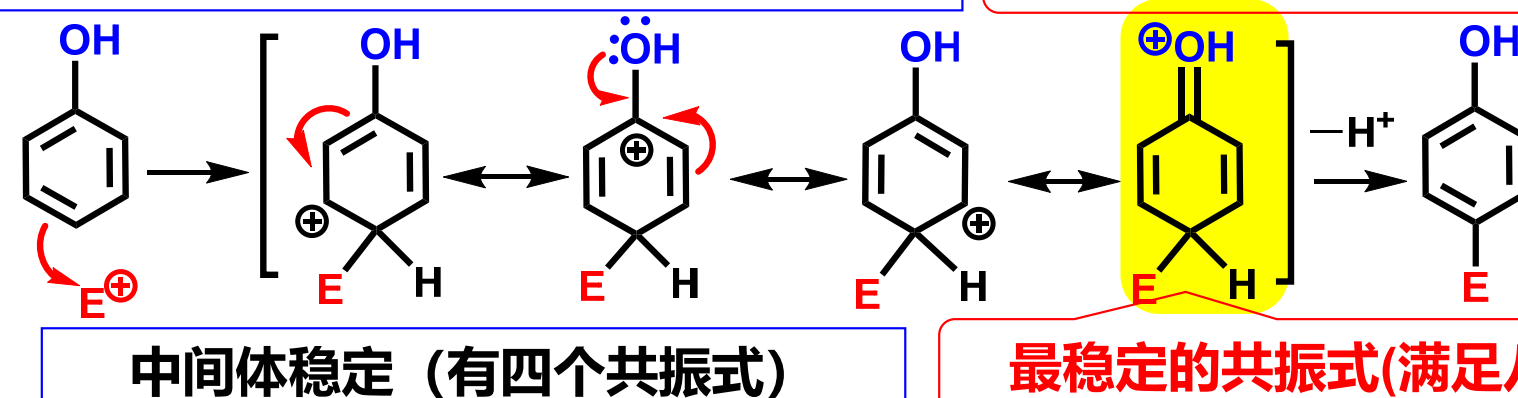
2. 取代基的电子效应对**中间体稳定性**的影响 ★★★

2) 共轭给电子效应的影响

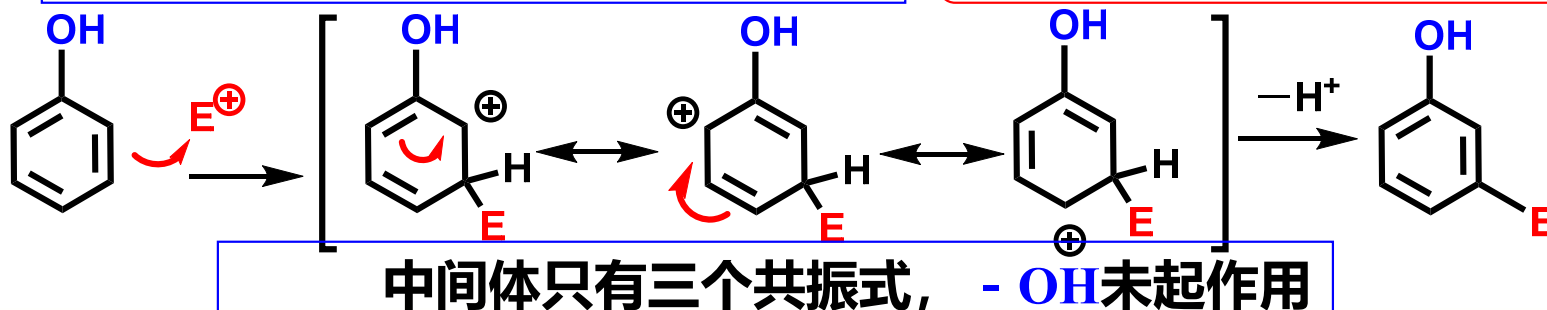
邻位取代



对位取代



间位取代





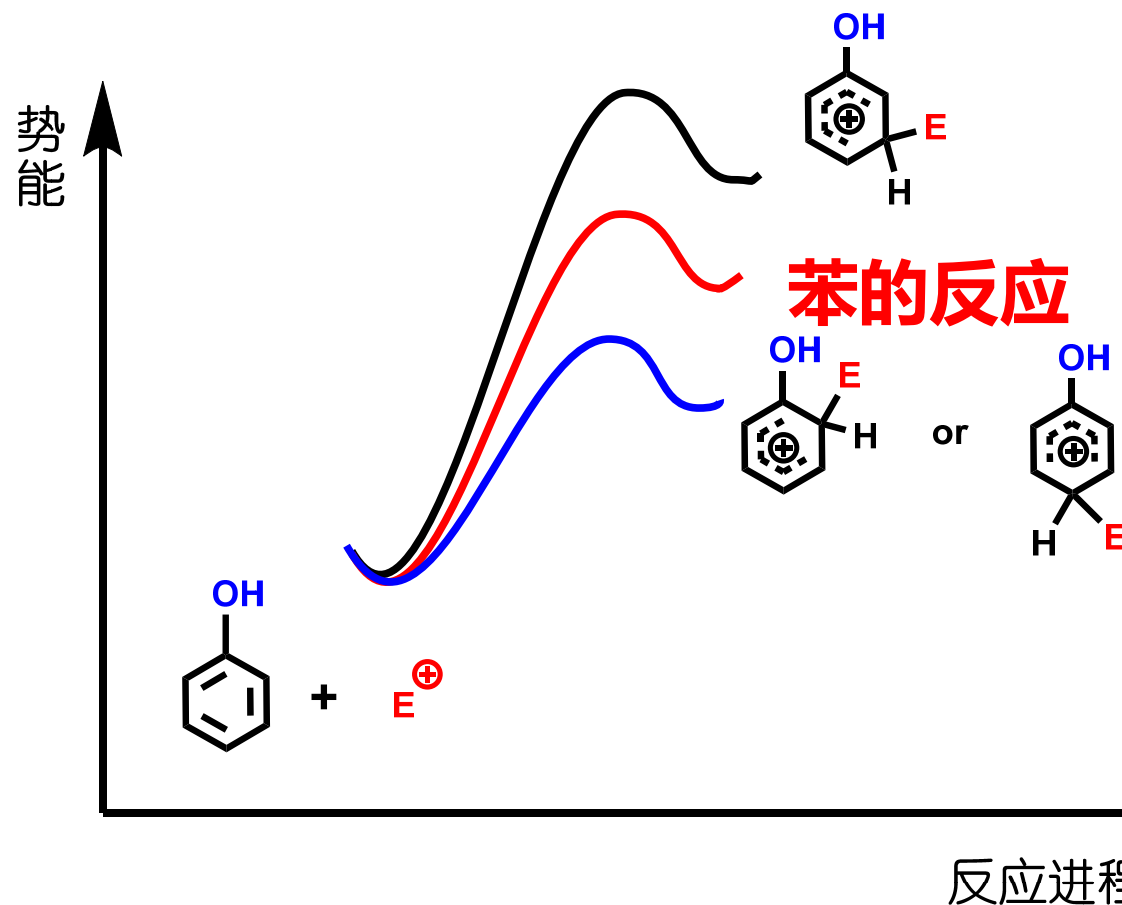
第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

三. 定位规则的理论解释

2. 取代基的电子效应对**中间体稳定性**的影响 ★★★

2) 共轭给电子效应的影响

• 反应进程—势能图



- - OH(-OR)使得邻、对位活化（共轭效应）
- - OH(-OR)使得间位钝化（诱导吸电子效应）



第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

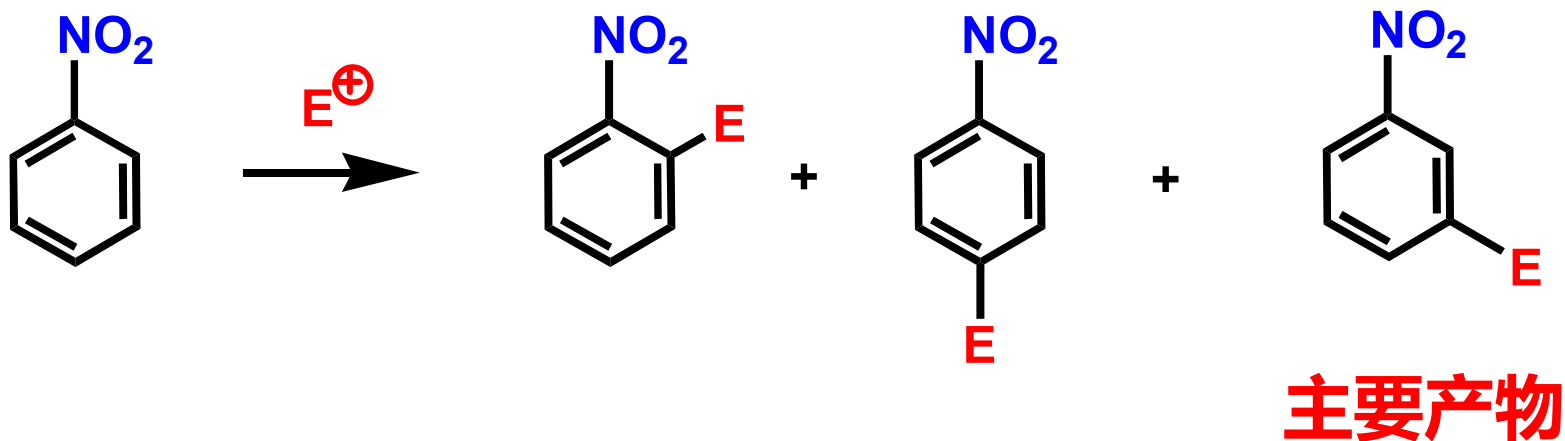
三. 定位规则的理论解释

2. 取代基的电子效应对**中间体稳定性**的影响

★★★

3) **共轭吸**电子效应的影响

例：硝基





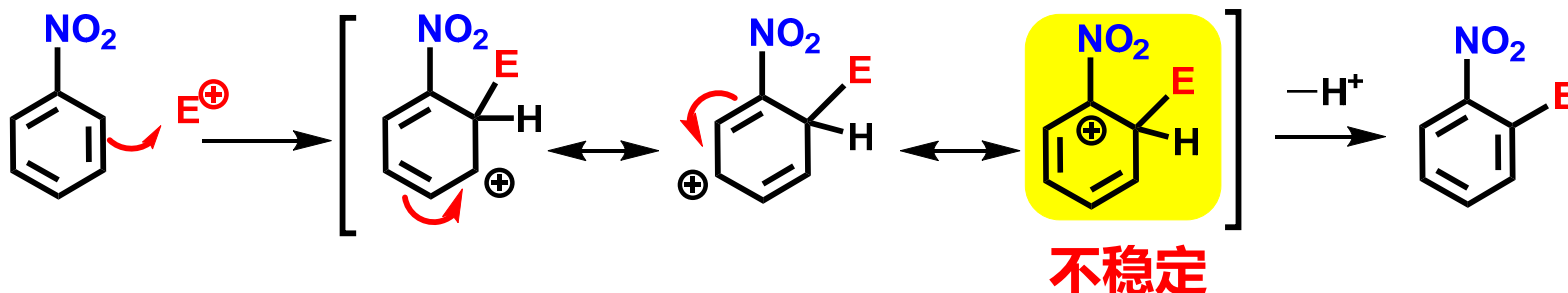
第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

三. 定位规则的理论解释

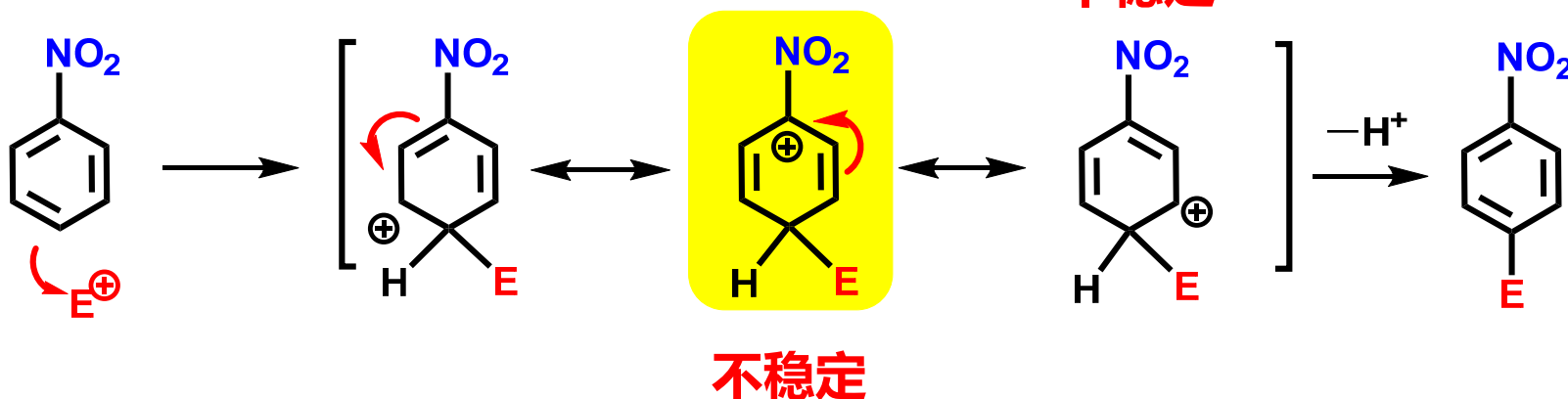
2. 取代基的电子效应对**中间体稳定性**的影响 ★★★

3) **共轭吸**电子效应的影响

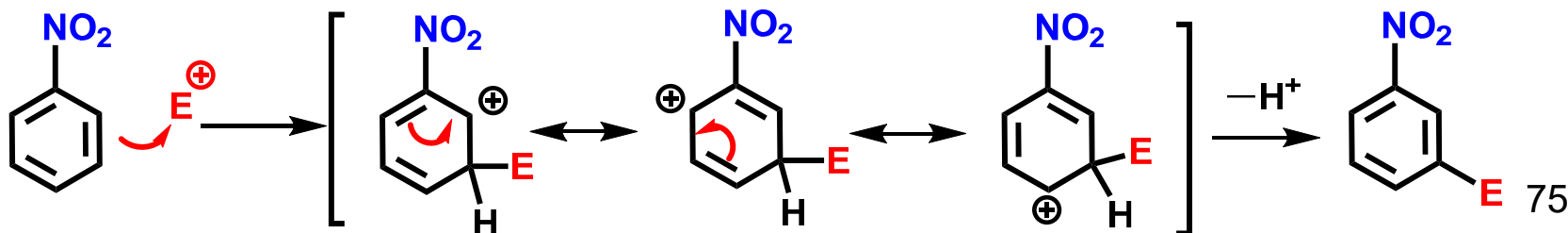
邻位取代



对位取代



间位取代





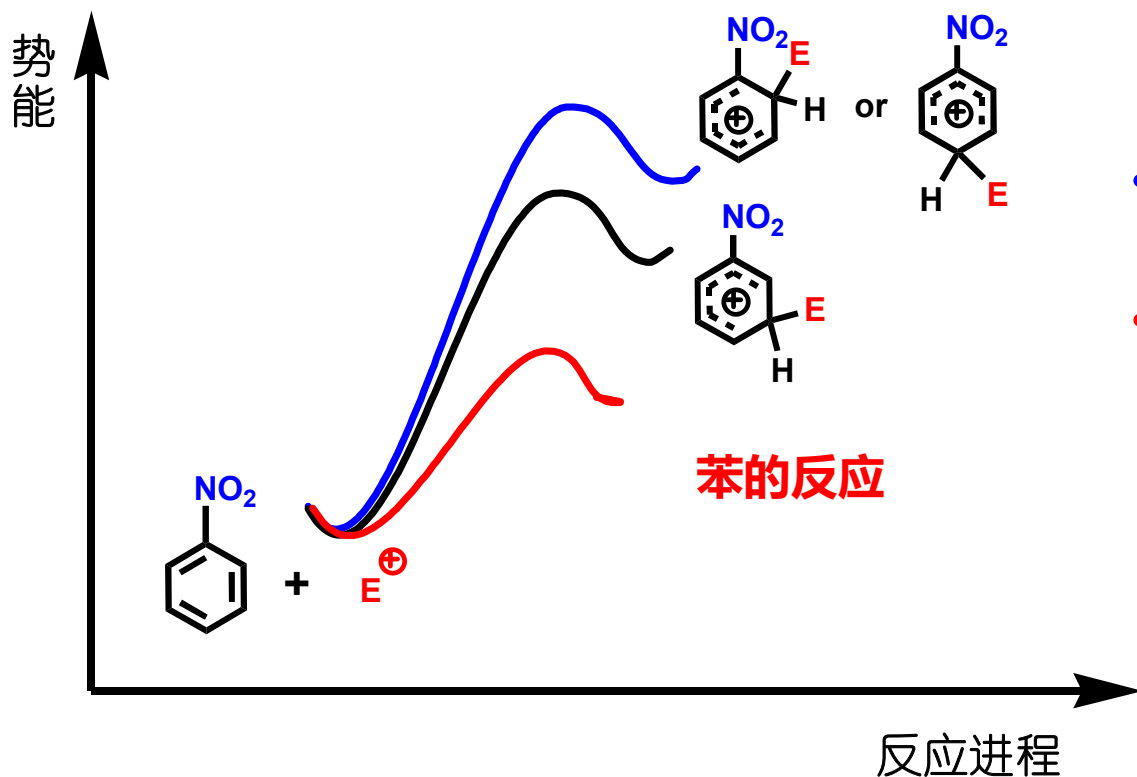
第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

三. 定位规则的理论解释

2. 取代基的电子效应对**中间体稳定性**的影响 ★★★

3) **共轭吸**电子效应的影响

• 反应进程—势能图



- - NO₂使得**邻、对、间**三个位置均**钝化**，间位受到影响较小
- **醛（酮）基、氰基、羧基**等极性不饱和基团与硝基类似。



第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

三. 定位规则的理论解释

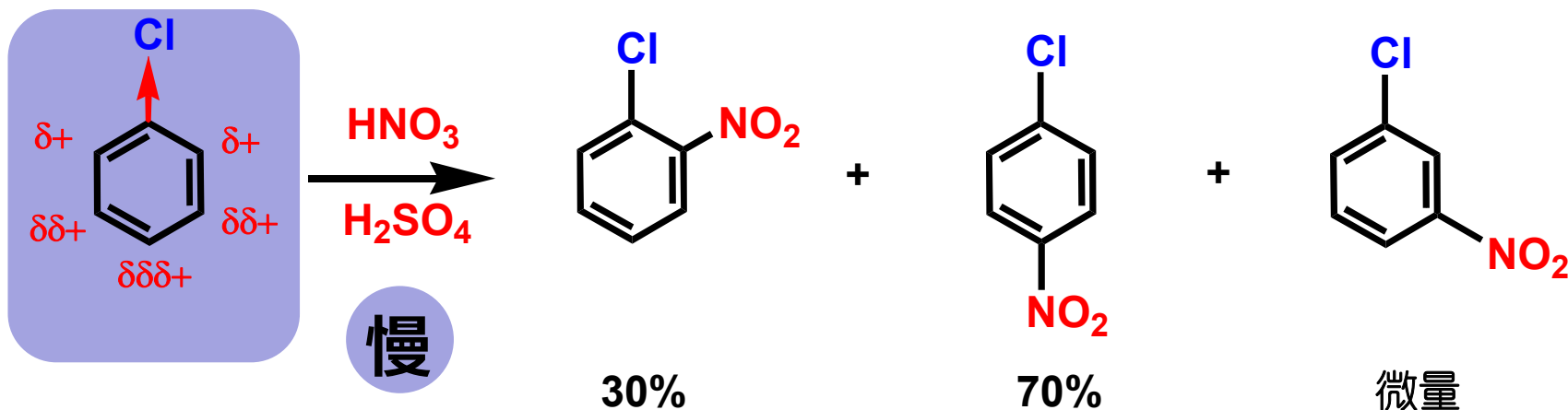
2. 取代基的电子效应对**中间体稳定性**的影响

★★★

4) **诱导吸电子**、**共轭给电子**效应的影响

卤素的双重作用：邻对位**致钝基**

例：



苯环钝化，反应慢
间位受影响最大



第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

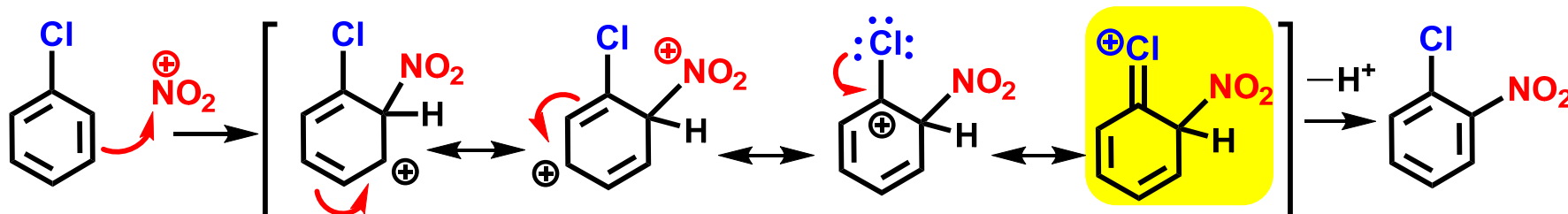
三. 定位规则的理论解释

2. 取代基的电子效应对**中间体稳定性**的影响 ★★★

4) **诱导吸电子**、**共轭给电子**效应的影响

卤素的双重作用：邻对位**致钝基**

邻位取代

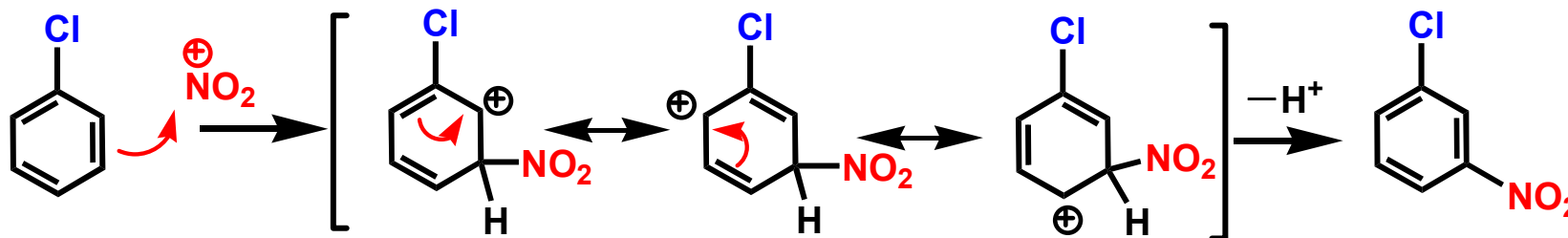


对位取代
情况类似

中间体稳定（有四个共振式）

最稳定（满足八隅体）

间位取代



中间体只有三个共振式，不稳定



第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

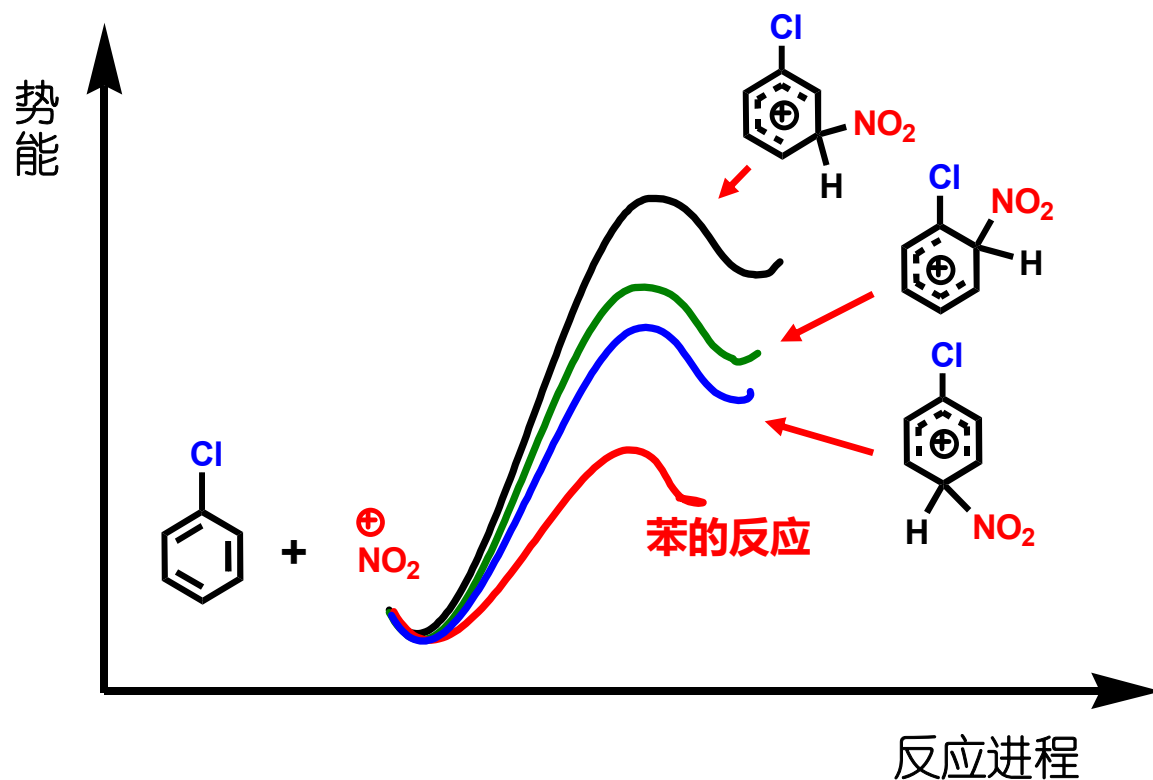
三. 定位规则的理论解释

2. 取代基的电子效应对**中间体稳定性**的影响 ★★★

4) **诱导吸电子**、**共轭给电子**效应的影响

卤素的双重作用：邻对位**致钝基**

• 反应进程—势能图



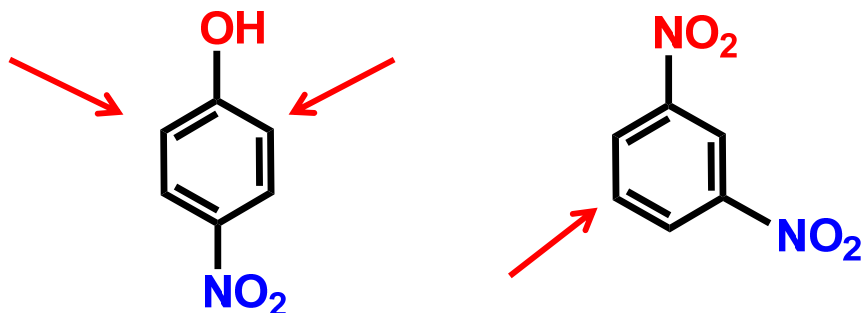
邻、对、间三个位置均钝化，
邻、对位受到影响较小



第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

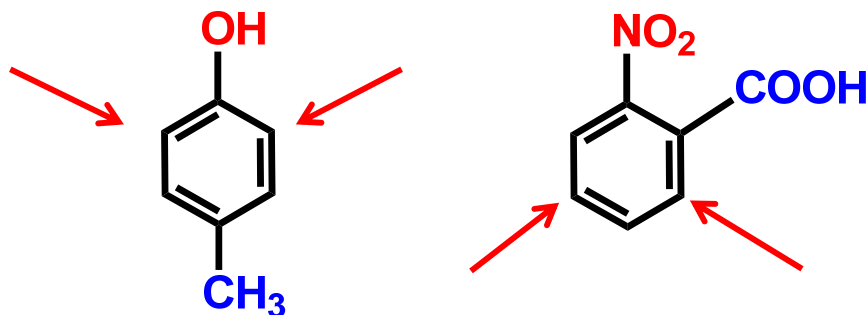
四. 双取代基时的反应取向

- 两个定位基定位**位置一致**



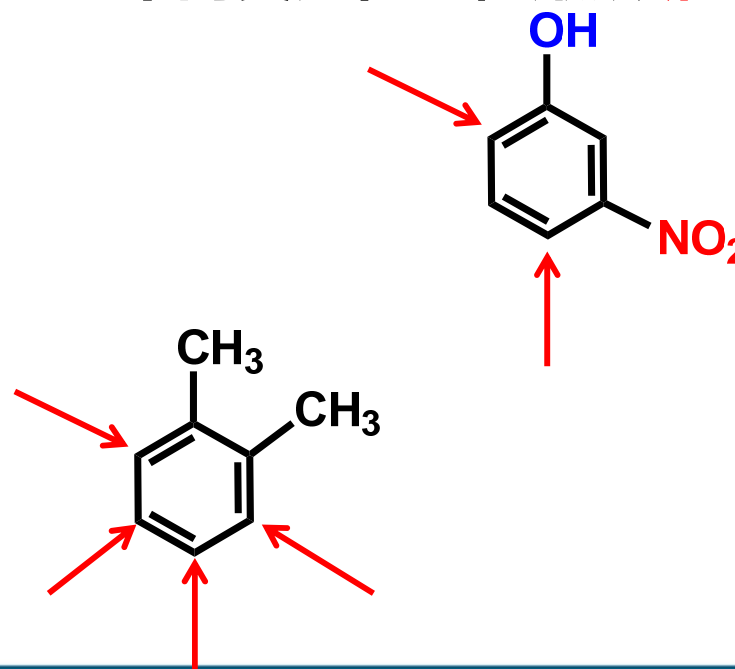
- 两个定位基定位**位置不一致**

- ✓ 同类定位基，服从**能力强者**



- ✓ 同类定位基定位能力差别不大，得混合物

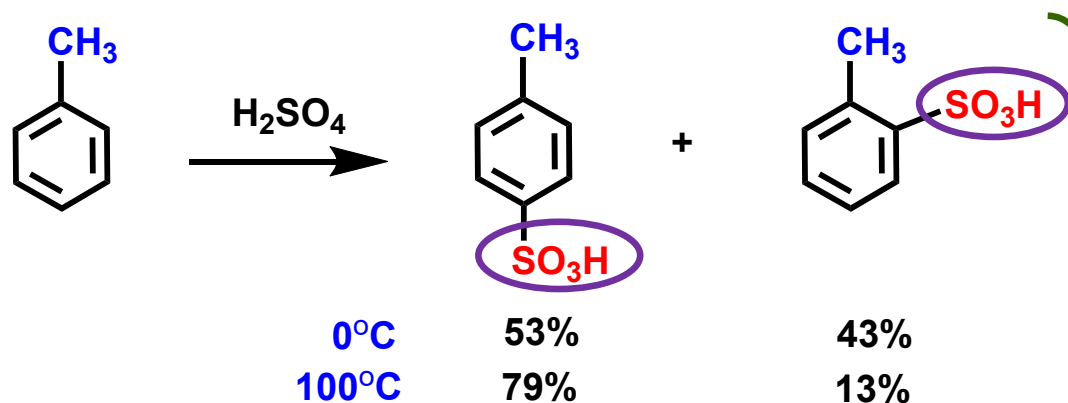
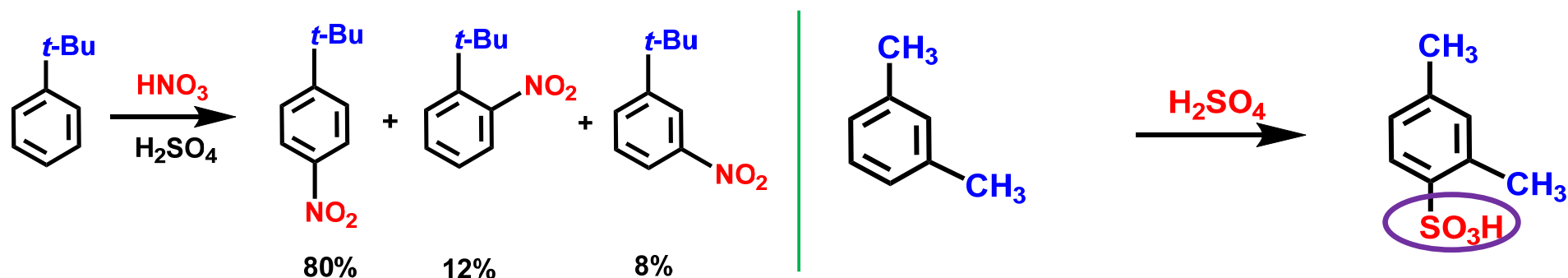
- ✓ 不同类定位基，服从**邻对位**定位基



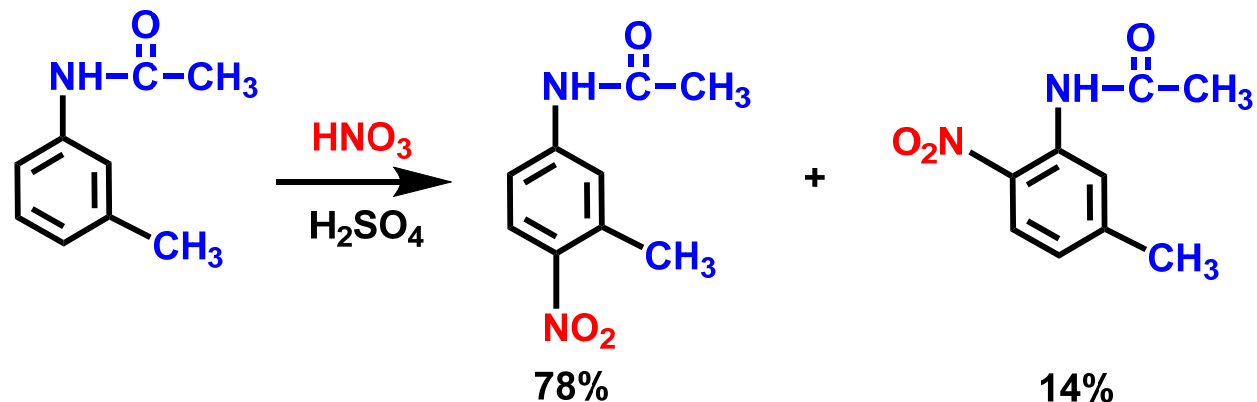


第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

五. 位阻对反应取向的影响



- SO_3H 体积较大，取代主要在位阻较小处，生成热力学稳定产物。



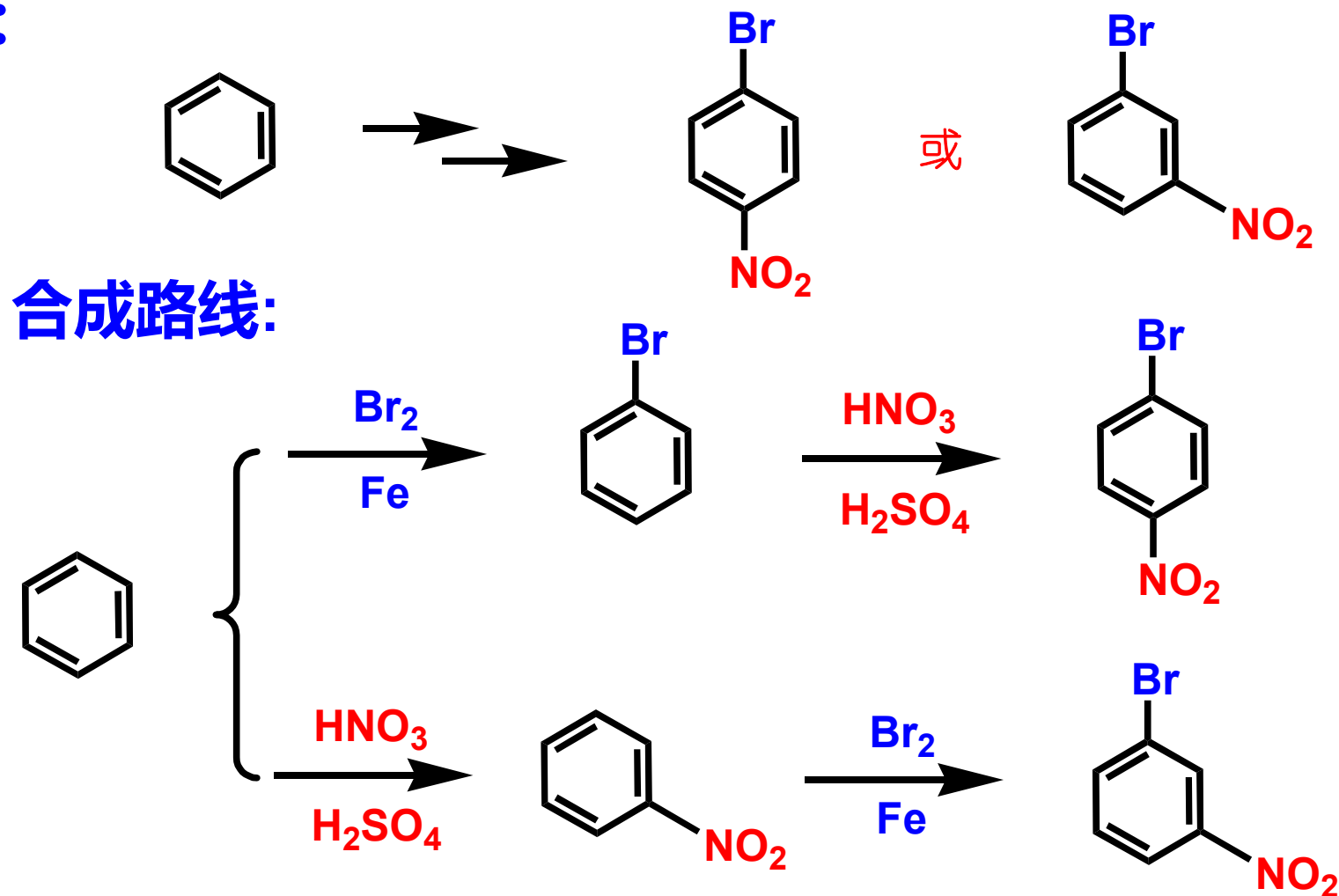
基团较大，有位阻



第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

六. 取代基的定位作用在合成上的应用

例1:



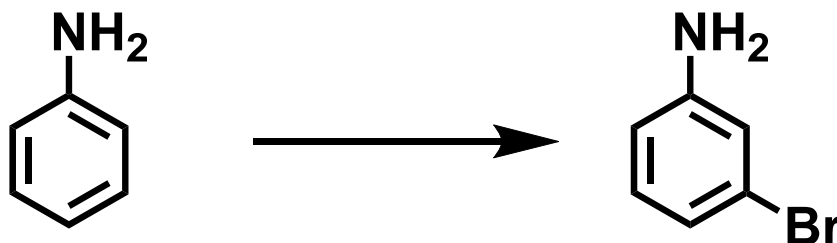
合成思路：经过合适的顺序引入取代基



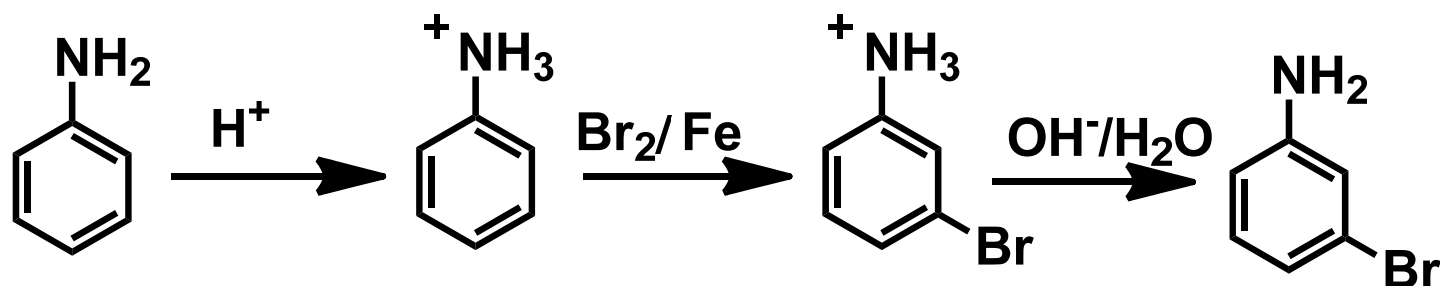
第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

六. 取代基的定位作用在合成上的应用

例2:



合成路线:



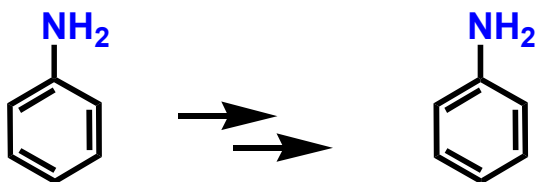
合成思路: 通过条件改变定位基的种类



第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

六. 取代基的定位作用在合成上的应用

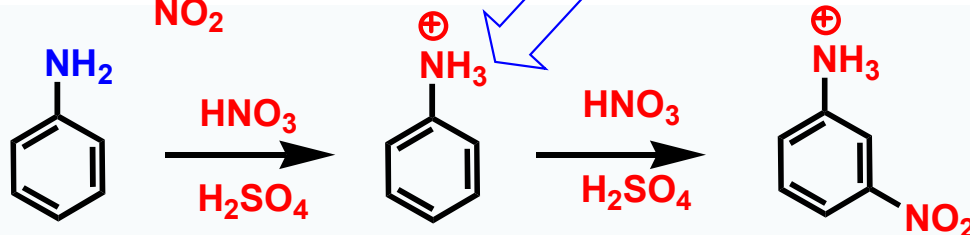
例3:



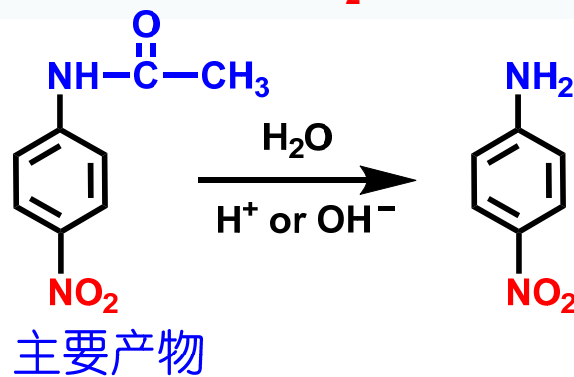
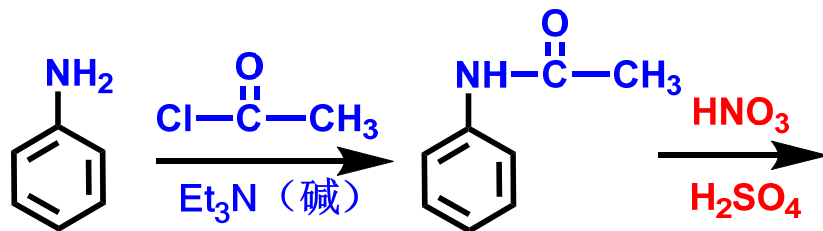
存在问题:

- (1) 苯胺易被硝酸氧化
- (2) 苯环钝化, 反应难, 生成少量间位产物

• 直接硝化



• 保护氨基



优点: (1) 氨基保护后不易被氧化
(2) N的碱性减弱, 不与H⁺反应
(3) 保护后为弱致活基, 反应易控制

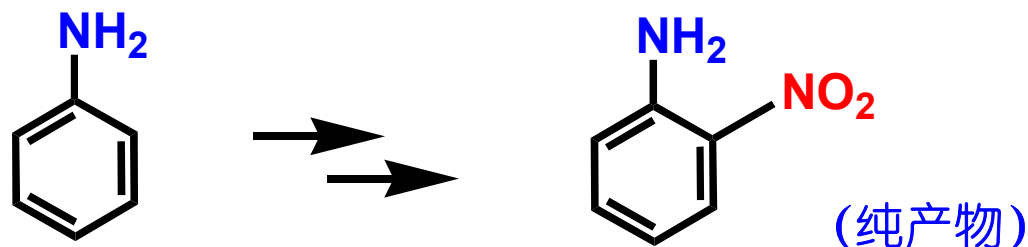
合成思路: 注意定位基在条件中的变化, 用保护基改变性质 84



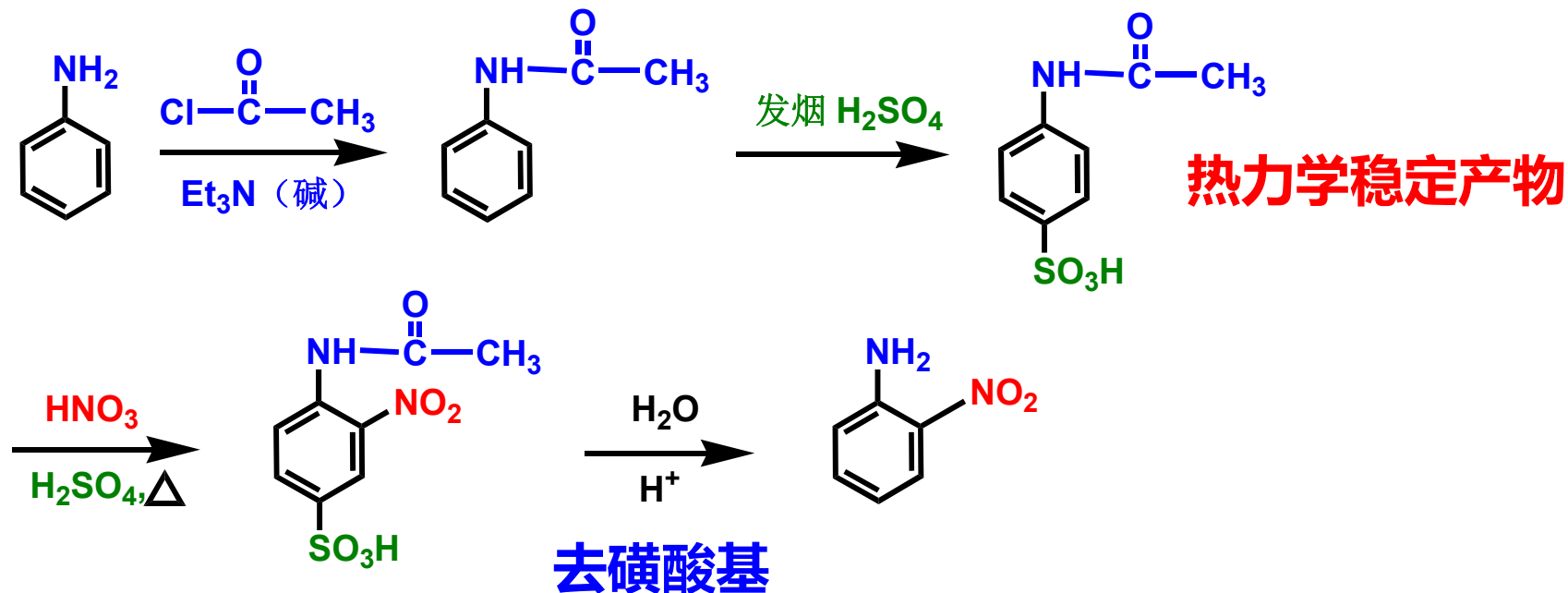
第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

六. 取代基的定位作用在合成上的应用

例4:



□ 合成方法: 先保护对位

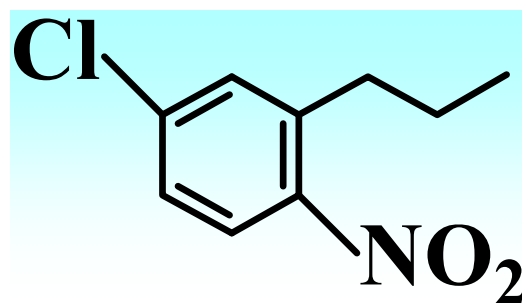
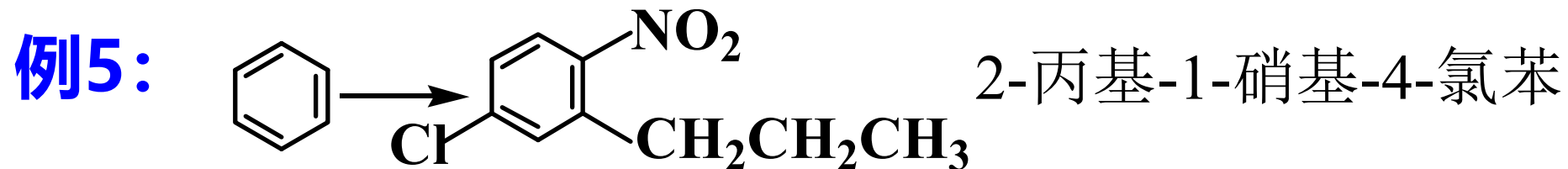


合成思路: 利用磺酸基作为占位基

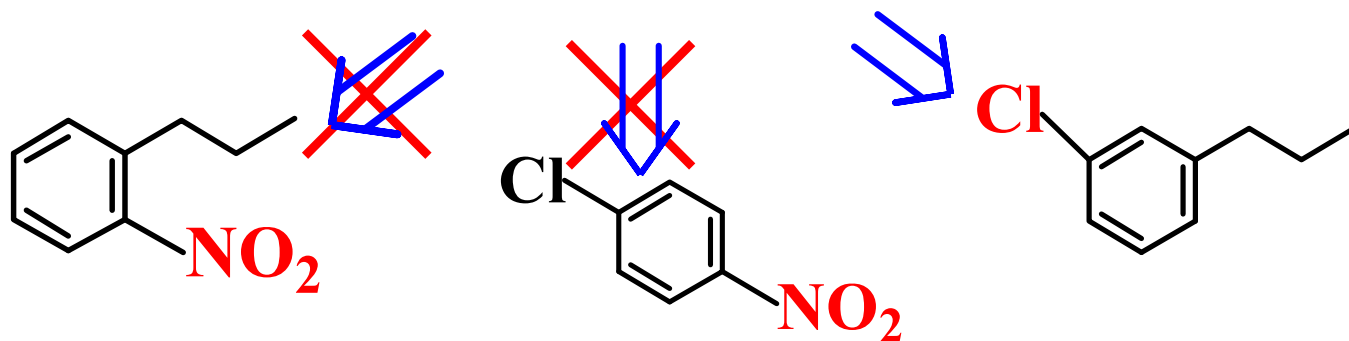


第五节 苯环上亲电取代反应的定位规则

六. 取代基的定位作用在合成上的应用



逆合成分析



合成思路：结合逆合成分析选取合适的路线



课后习题

- **作业：**
 - **下列题目可直接写题号和答案：**
 - P178 练习5.16
 - P180 练习5.17
 - P195 习题（六）（十六）
-
- **作业要求：**
 - 使用统一的作业本，**先抄一遍题目再作答。**
 - **作业提交时统一批改给分后计入平时分。**
 - 课代表**周日下午**收齐后交至生工A楼A429
 - 李涛 17582257630